Gliederung der Vorlesung

1. Definitionen und Gegenstand der Kartographie
2. Geschichte der Kartographie, Kartenwerke
3. Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung
4. Kartennetzentwürfe
5. Mercator, Gauß-Krüger, UTM
6. **Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele**
7. Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen
8. GIS-Aufbau und Entwicklungen, GIS-Strukturen
9. GIS-Datenmodelle: Vektordaten
10. GIS-Datenmodelle: Rasterdaten
11. Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften
12. Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung
13. Karteninterpretation

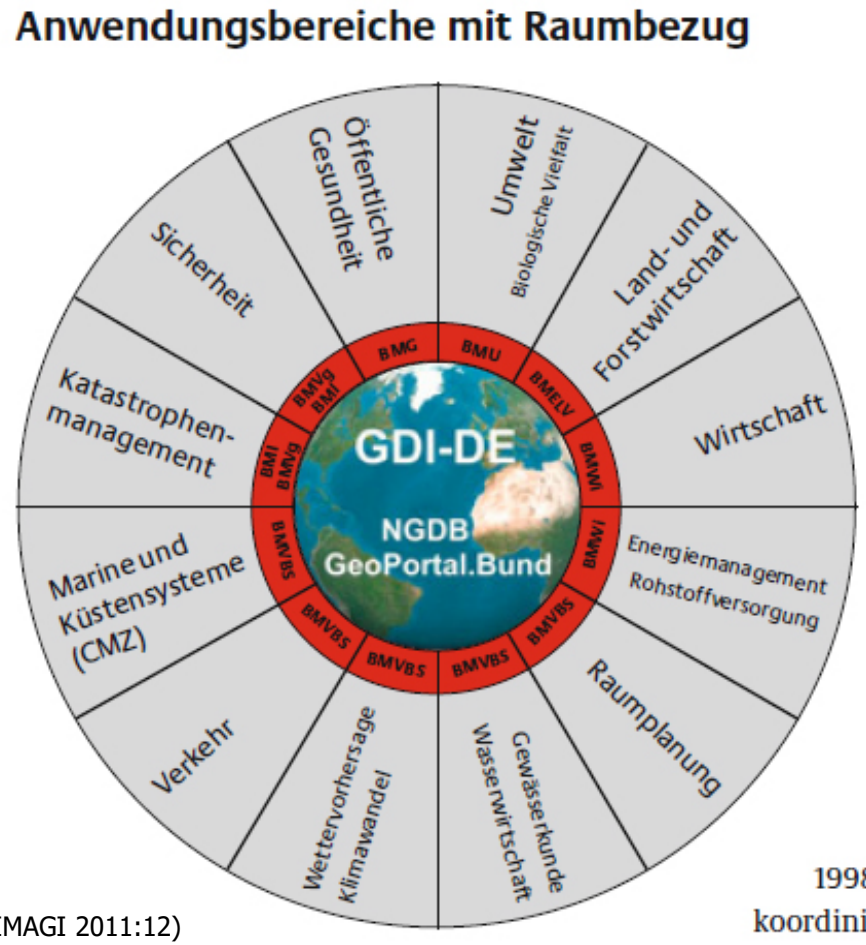


Video 06.1

GEOINFORMATIONEN

GESELLSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

Gesellschaftliche Bedeutung von Geoinformationen



(IMAGI 2011:12)

Aufgabenbereiche des Bundes, die seit 1998 im IMAGI („roter Ring“) koordiniert werden (Quelle: BKG)

→ ca. 80 % aller Entscheidungen im öffentlichen und privaten Leben haben Raumbezug

Gesellschaftliche Bedeutung von Geoinformationen

→ **„Digitaler Rohstoff Geoinformation"** (www.geobusinessshow.com)

→ Geoinformationsverarbeitung als Zukunftsmarkt für Absolvierende raumbezogener Wissenschaftsdisziplinen

→ Daten müssen aktuell, schnell und leicht verfügbar sein (=> Geodateninfrastruktur)

→ Impuls zur Sicherung des Standorts Deutschland
→ Impulse für die Gesamtwirtschaft

→ Fortschrittsbericht der Bundesregierung zur Entwicklung der verschiedenen Felder des Geoinformationswesens im nationalen, europäischen und internationalen Kontext an den Bundestag

https://www.imagi.de/SharedDocs/downloads/Webs/IMAGI/DE/Geofortschrittsberichte/5-fortschrittsbericht.html

Deutscher Bundestag

Gesellschaftliche Bedeutung von Geoinformationen

Interministerieller Ausschusses für Geoinformationswesen – IMAGI
Mitglieder und ständige Gäste (2020)

Mitglieder im IMAGI

- Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)
- Auswärtiges Amt (AA)
- Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV)
- Bundesministerium der Finanzen (BMF)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)

Mitglieder im IMAGI

- Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
- Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)
- Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
- Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Ständige Gäste im IMAGI

- Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (ADV)
- Lenkungsgremiums der GDI-DE (LG GDI-DE)

https://www.imagi.de/Webs/IMAGI/DE/organisation/aufgaben-und-struktur/aufgaben-und-struktur-node.html;jsessionid=B6D889EA0E4EFD5C1B2629880C93F4F5.1_cid364 (21.10.2020)

Geoinformation und Gesellschaft

Einige Aufgaben und Ziele des IMAGI im Bundesbereich

(IMAGI 2011, S.11-12)

- prioritäre Aufgabe: Konzeption eines effizienten Datenmanagements für Geodaten
- Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland www.gdi-de.org
  - Einheitliche Konzepte für die Harmonisierung und Integration von Geodaten
  - Bereitstellung der Geodaten und Geodatendienste über ein einheitliches Geodatenportal in Deutschland
- Positionierung des Themas Geodaten und der Aktivitäten des IMAGI in der öffentlichen Wahrnehmung
- **Nationale Geoinformationsstrategie:**

  „Die Welt mit Geoinformationen im Jahr 2025"

NGIS

Nationale Geoinformations-Strategie (NGIS) – Die Welt mit Geoinformationen im Jahr 2025

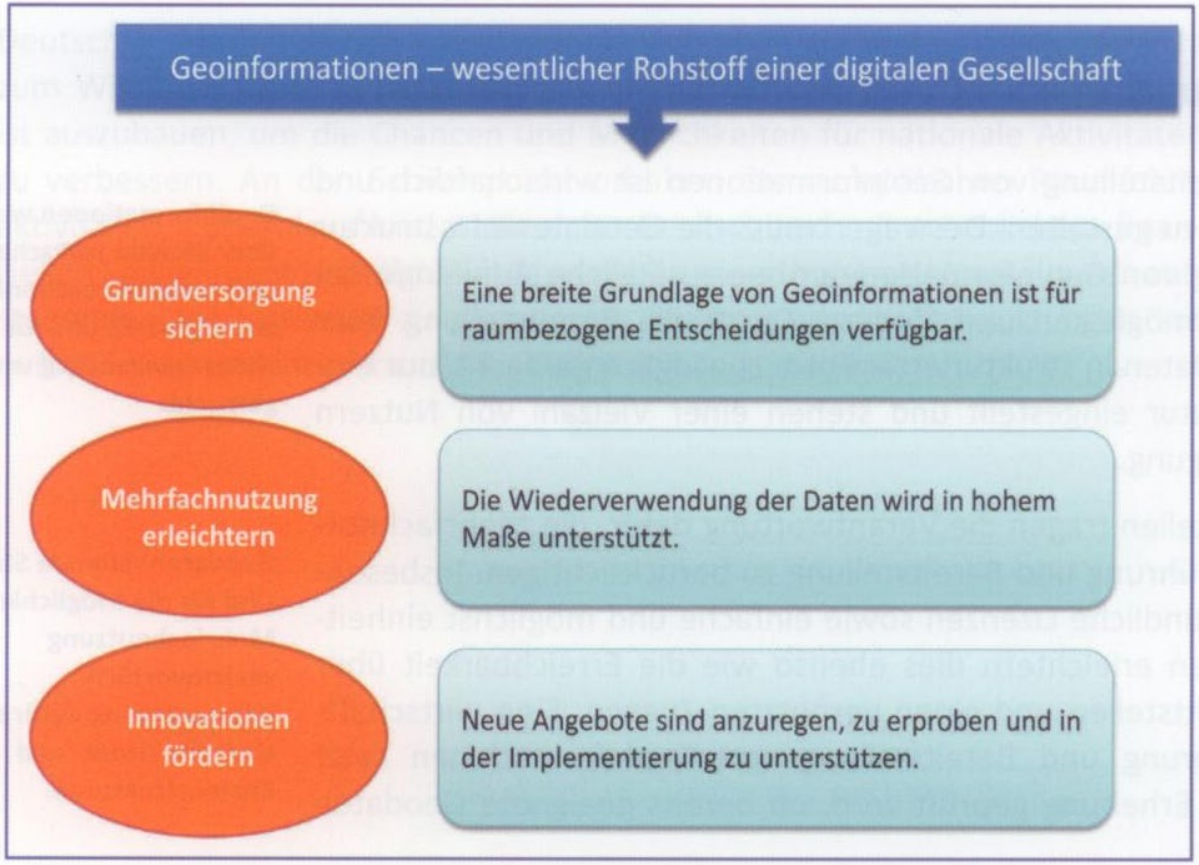


Abbildung 1: Grundsätze für den Bereich Geoinformationen (LG GDI-DE 2015:5)

Einige Aufgaben und Ziele des IMAGI im Bundesbereich

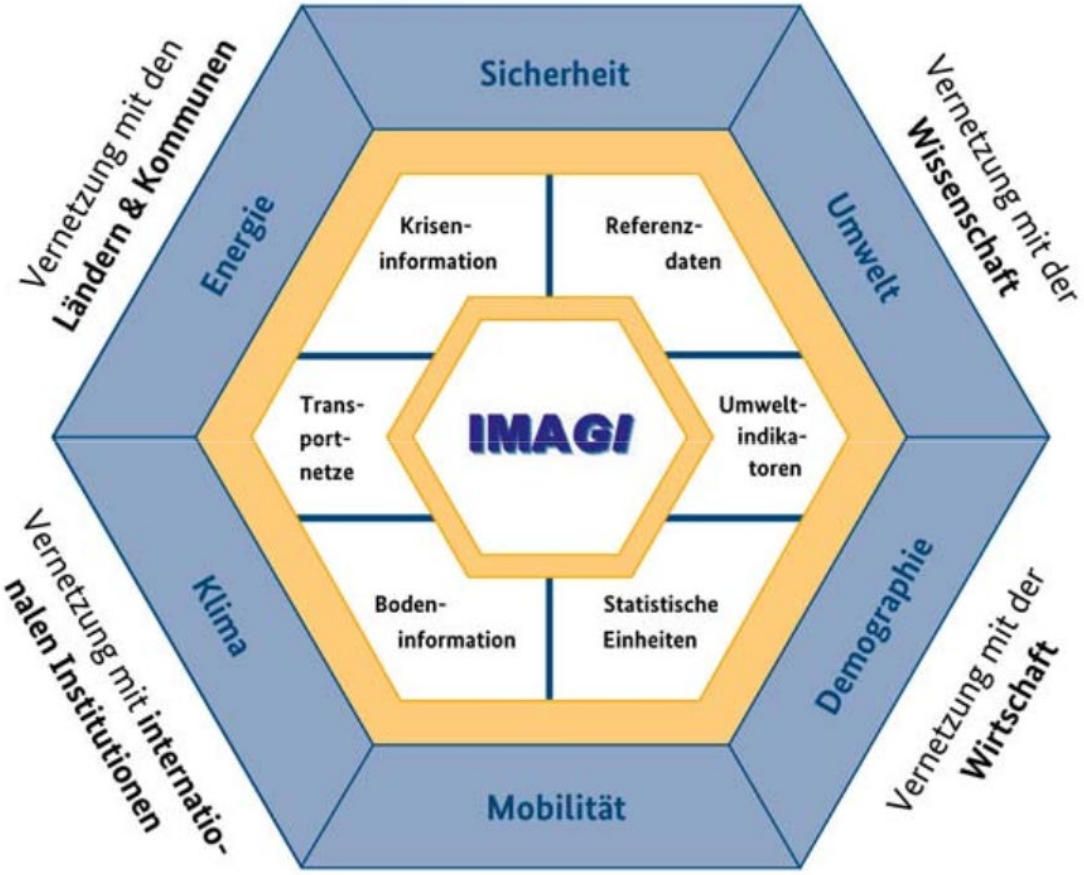


Abb. 3: Koordination des Geoinformationswesens auf Bundesebene

(3. Geo-Fortschrittsbericht der Bundesregierung 2012, S.12)



Video 06.2

GEOINFORMATIONEN

HERAUSFORDERUNGEN UND FORTSCHRITTE

Geoinformation und Gesellschaft

=> Festschrift 10 Jahre IMAGI 2008



Herausforderungen und Missstände

→ Fehlende komplette Übersicht verfügbarer Geodaten

→ Fehlende Kapazitäten um Datenlücken zu schließen

→ Ermangelung gemeinsamer Standards zum semantischen Vergleich und zur Verknüpfung der verfügbaren Daten

→ Undurchsichtige und uneinheitliche Nutzungsbedingungen für Geodaten durch unterschiedlichste Anbieter

→ Fehlende Abstimmung der nationalen Raumordnung

→ Fehlende Regelungen zwischen Bund und Ländern im Geoinformationswesen

3. GEO-Fortschrittsbericht: Geodaten => Motor der Wissensgesellschaft im 21. Jh.

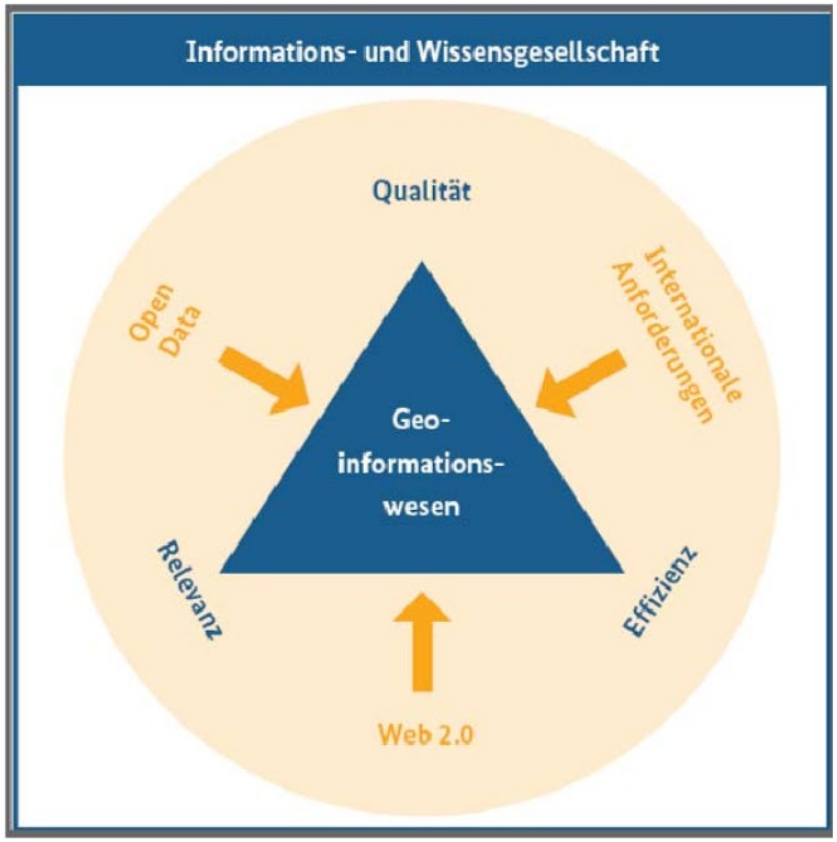


Abb. 1: Spannungsverhältnis und Herausforderungen an das Geoinformationswesen im 21. Jahrhundert (3. Geo-Fortschrittsbericht der Bundesregierung 2012, S.6)

3. GEO-Fortschritts-bericht

Fachaufgaben koordiniert in Bundes- oder Bund-Länder-Gremien

Internationale Programme und Maßnahmen

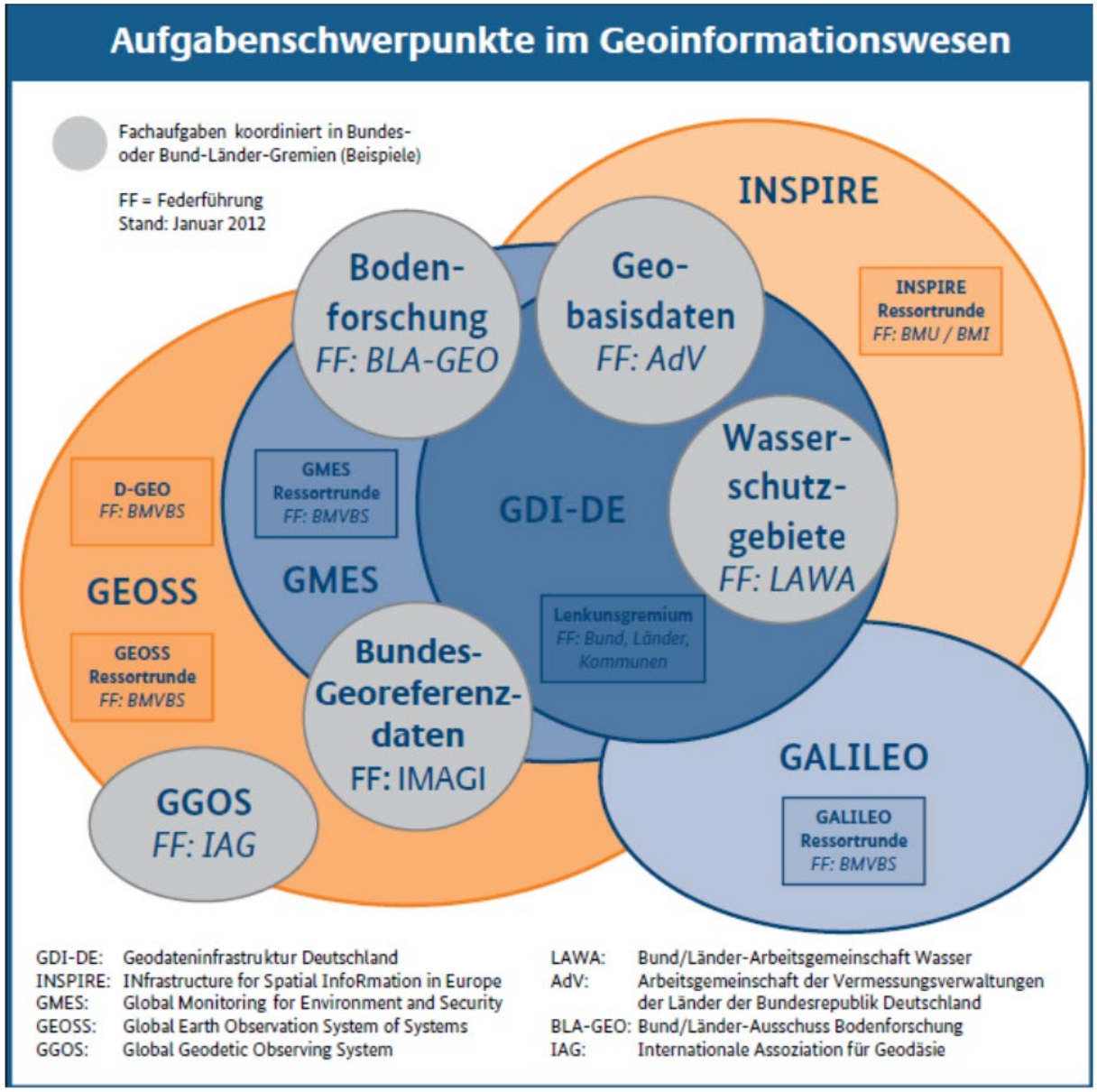
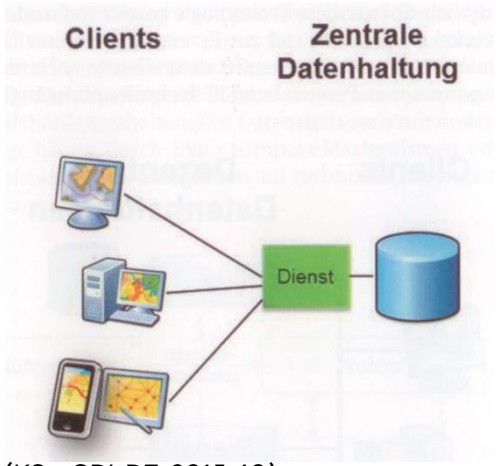


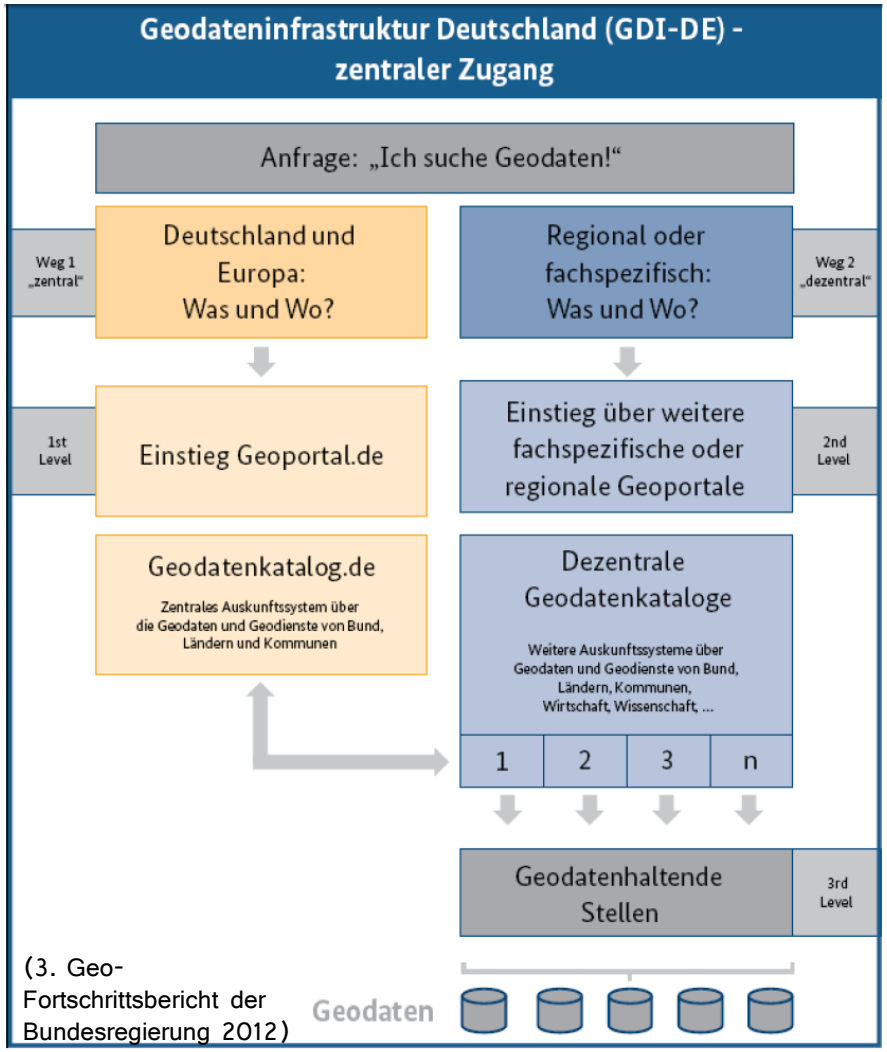
Abb. 4: Aufgabenschwerpunkte im Geoinformationswesen (Auswahl)

(3. Geo-Fortschrittsbericht der Bundesregierung 2012, S.13)

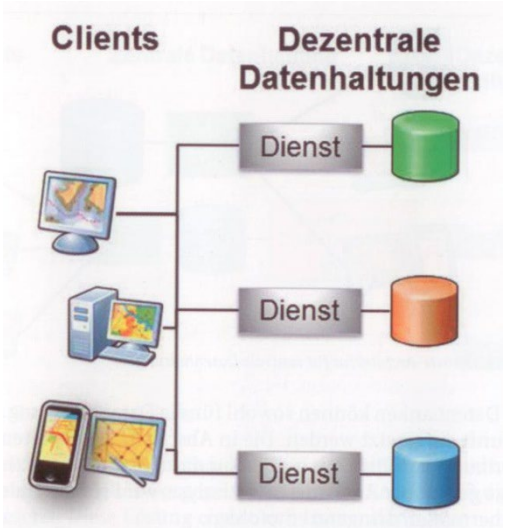
Einführung Kartographie & GIS



(KSt. GDI-DE 2015:40)



(3. Geo-Fortschrittsbericht der Bundesregierung 2012)



(KSt. GDI-DE 2015:39)

Abb. 6: Umsetzung des zentralen Zugangs

3. GEO-Fortschrittsbericht: Geodaten => Motor der Wissensgesellschaft im 21. Jh.

Notwendige Handlungsschwerpunkte

- Qualität und Quantität des Geodatenangebots ausbauen
- Benutzerfreundlichkeit verbessern (z.B. zentraler Zugang zu Geoinformationen)
- Mehrwerte durch *Open Government Data* schaffen
- Fragen des Datenschutzes klären (=> Auflösungsschwellen)
- Koordinierung des Geoinformationswesens in Deutschland ausbauen
- Internationale und nationale Vernetzung von Geodaten fördern

2011 - „Der deutsche Geobusiness-Motor stottert"

- Vielzahl gesetzlicher Regelung für den Zugang zu Geodaten:
  - Viele verschiedene Preis- und Lizenzbedingungen
  - fehlende einheitliche Nutzungsbedingungen



2013 - Open-Data-Policy

- Ab 03/2013 Geodaten des BKG (z.B. DLM250, DLM1000) + zugehörige DTKs
- Zugriff über Geodatendienste
- LVG Bayern: DTK50, DTK500, DOP
- Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz
- Zur Namensgebung/Zitation genügt je nach Datendienst die Angabe
  „Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de„
  (Beispiel für Geodaten der BVV)

4. GEO-Fortschrittsbericht: Open Data = Treibstoff der Zukunft

Notwendige Handlungsschwerpunkte *(Auszug)*

- Digitalisierung und Mobilität verändern die Arbeitsweisen => Geoinformationen sind wichtiger strategischer Baustein (Telearbeit, E-Health, E-Government etc., Mobilität 4.0)
- Fragen des Datenschutzes klären
- Potenzial der Fernerkundung nutzen (Copernicus Data and Exploration Platform Deutschland – CODE-DE: https://code-de.org)
- IT-Trends erkennen und nutzen (z.B. Verfügbarkeit von Ortungs- und Echtzeitdaten; Building Information Modeling; Internet of Things – IoT; Volunteered Geographic Information – VGI etc.)
- Ziele der Vereinten Nationen mit Geodaten erreichen => Agenda 2030 (https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld)

Umsetzung der Maßnahmen 4. Geo-Fortschrittsbericht

Monitoring 2020

4. Maßnahmenliste

Maßnahme 1: Kostenfreie Bereit 10
Maßnahme 2: Kostenfreie Bereit 11
Maßnahme 3: Geoforschungsdat 11
Maßnahme 4: Vernetzung der Fa 12
Maßnahme 5: Europäische INSPI 12
Maßnahme 6: Förderung der INS 13
Maßnahme 7: Ebenenübergreife 13
Maßnahme 8: Einheitliches Karte 14
Maßnahme 9: Modulares Warns 14
Maßnahme 10: Copernicus Data 15
Maßnahme 11: Fachbezogener Zugang für Mobilitäts- und Verkehrsdaten: mCLOUD 15
Maßnahme 12: Radiologischer Notfallschutz - Messdaten für mobile Endgeräte bereitstellen 16
Maßnahme 13: Raumbezogene Warnungen über Warn-App NINA bereitstellen 16

Maßnahme 10: Copernicus Data and Exploitation Plattform - Deutschland (CODE-DE)

Umsetzungsstand:	fortlaufende Umsetzung	Geplantes Ende:	September 2019

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus werden umfangreiche Geoinformationen (Satellitendaten, Daten der Copernicus Dienste) durch die europäische Kommission erhoben und auf europäischer Ebene frei und offen für jedermann bereitgestellt.
Die Daten des EU Copernicus Programms sind seit März 2017 auf nationaler Ebene über CODE-DE bereitgestellt und werden in der Folge optimal In-Wert gesetzt.

Unterstütztes NGIS-Ziel: 1.3	
Das Ziel wurde mit der Umsetzung der Maßnahme erreicht:	ja, weitgehend
Federführung: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	

Weitere Meilensteine:
- Angebot zur Verlängerung von CODE-DE bis März 2020 erfolgte durch DLF-DFD
- Ausschreibung zu CODE-DE Phase 2 abgeschlossen (Start geplant für Oktober 2019)
- aktuell läuft Bewertung der Angebote

weitere Informationen:
https://code-de.org

Die Nutzung von Geodaten wurde sehr deutlich vereinfacht.

Umsetzung der Maßnahmen 4. Geo-Fortschrittsbericht

Monitoring 2020

4. Ma

Maßnah 10
Maßnah 11
Maßnah 11
Maßnah 12
Maßnah 12
Maßnah 13
Maßnah 13
Maßnah 14
Maßnah 14
Maßnah 15
Maßnah 15
Maßnahme 12: Radiologischer Notfallschutz - Messdaten für mobile Endgeräte bereitstellen 16
Maßnahme 13: Raumbezogene Warnungen über Warn-App NINA bereitstellen 16



https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/warn-app-nina-1942330

5. GEO-Fortschrittsbericht:

- Durchdringung aller Lebensbereiche mit Geoinformationen
- Viele Beispiele zu Ergebnissen der Arbeit der letzten Jahre

Stellvertretend *Satellitengestützter Krisen- und Lagedienst (SKD):*

- https://www.bkg.bund.de/DE/Fernerkundungsdienste/SKD/SKD.html
- Seit 2021 für alle Bundeseinrichtungen im Einsatz
- individuelle Beratungsleistungen, situative Produkte und Schnellkartierung, Koordinierung von kommerziellen Fernerkundungsinformationen; Bündelung von satellitengestützten Fernerkundungsmethoden und GIS-Technologie
- Bereitstellung hochaktueller und leicht bedienbarer interaktiver Karten (dynamische Geodaten) und Cockpit-Anwendungen



Abbildung 15 Geoinformationen sind aus der täglichen Arbeit des Bevölkerungsschutzes nicht mehr wegzudenken. Hier ein Blick in das gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (Quelle: BBK).

(IMAGI 2021:42)

Literatur zu Geodaten/Geodateninfrastruktur (GDI)

„Graue Literatur" => https://www.gdi-de.org > Service > Downloads > Flyer und Broschüren



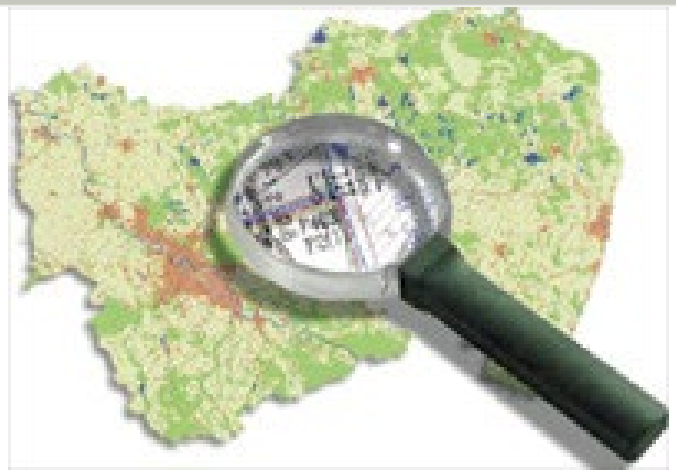
=> www.imagi.de > Service > Veröffentlichungen



Video 06.3

GEOINFORMATIONEN / GEODATEN

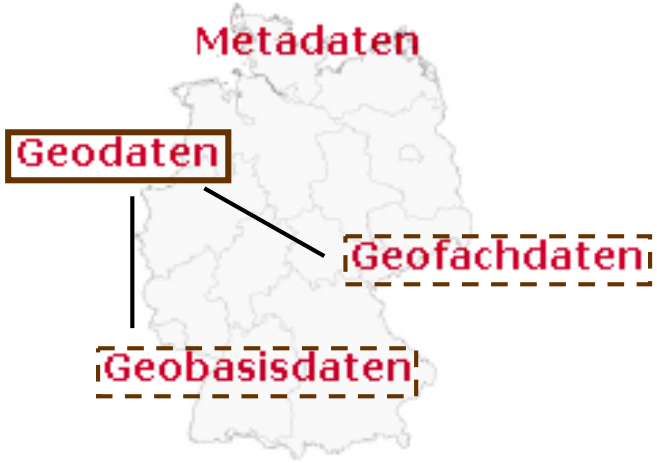
Was sind Geodaten?



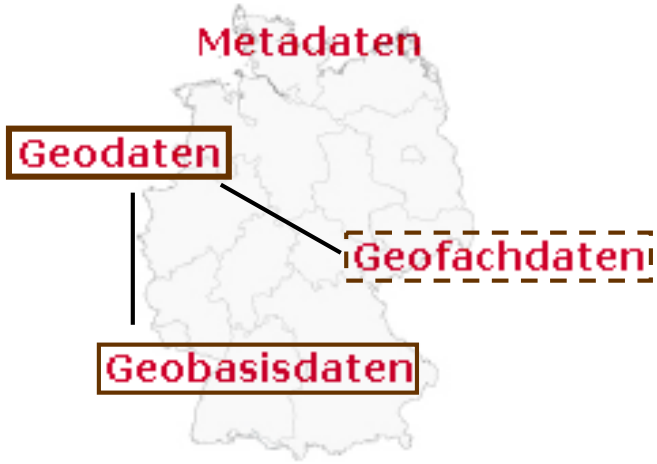
- rechnerlesbare Objektdaten, die georeferenzierbar sind
- bilden die reale räumliche Struktur sowie Prozesse nach

Kennzeichen aus informationstechnischer Sicht:

→ **Geometrie**
→ **Topologie**
→ **Sachdaten**
→ Regeln zur **Präsentation**



Was sind Geobasisdaten?



- durch die Vermessungsverwaltungen erhoben, geführt und bereitgestellt
- grundlegende amtliche Geodaten
- beschreiben Topographie, Gebäude etc. im einheitlichen geodätischen Raumbezug anwendungsneutral
- Basisdaten für Geofachdaten

Digitale Geodaten - ATKIS®

⇨ http://www.ldbv.bayern.de/vermessung/alkis.html

Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS®)

Produkte:

- Digitale Landschaftsmodelle (DLM)
- Digitale Geländemodelle (DGM)
- Digitale Topographische Karten (DTK)
- Digitale Orthophotos (DOP)



Quelle: http://vermessung.bayern.de



Video 06.4

Digitale Geodaten - ATKIS®

DIGITALES LANDSCHAFTSMODELL

Digitales Landschaftsmodell

- Beschreibung topographischer Objekte der Landschaft und des Reliefs der Erdoberfläche im Vektorformat => **Geometrie** (Festlegung durch Landeskoordinaten, Landeshöhen) und **Topologie**

- Genauigkeit der Objekte entspricht der Erfassungsgenauigkeit, d.h. keine über Erfassungsgeneralisierung hinausgehende Generalisierung

- **Sachdaten** (=> Kodierte Angaben zu Objektart, Objektattributen und Namen => Objektartenkatalog (OK) => ATKIS-OK



Quelle: http://www.lgn.niedersachsen.de

- Regeln zur **Präsentation**

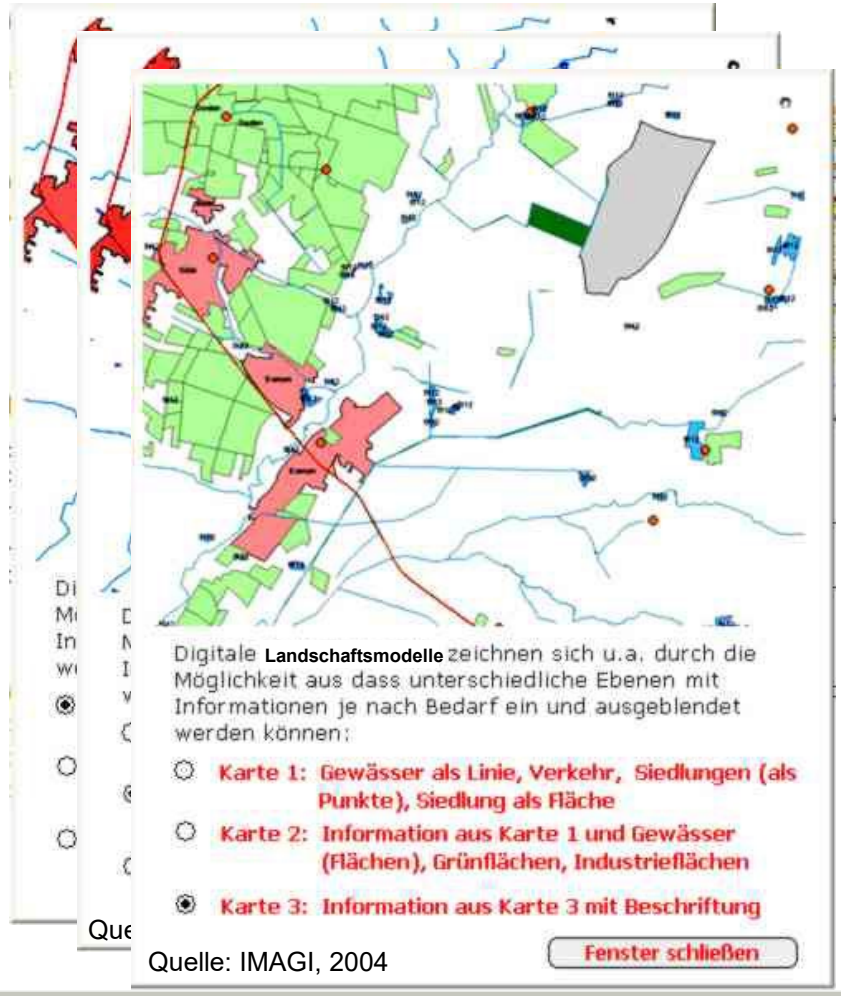
Digitales Landschaftsmodell (Basis-Landschaftsmodell)

→ Linienhafte Basisstruktur der Landschaft (Straßen, Wege, Eisenbahnen, Gewässer, Grenzen)

→ Flächenhafte Anteile (Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, Grünland, Wald etc.) entsprechend ihrer Nutzung

→ Ebenen je nach Bedarf ein-/ausblenden

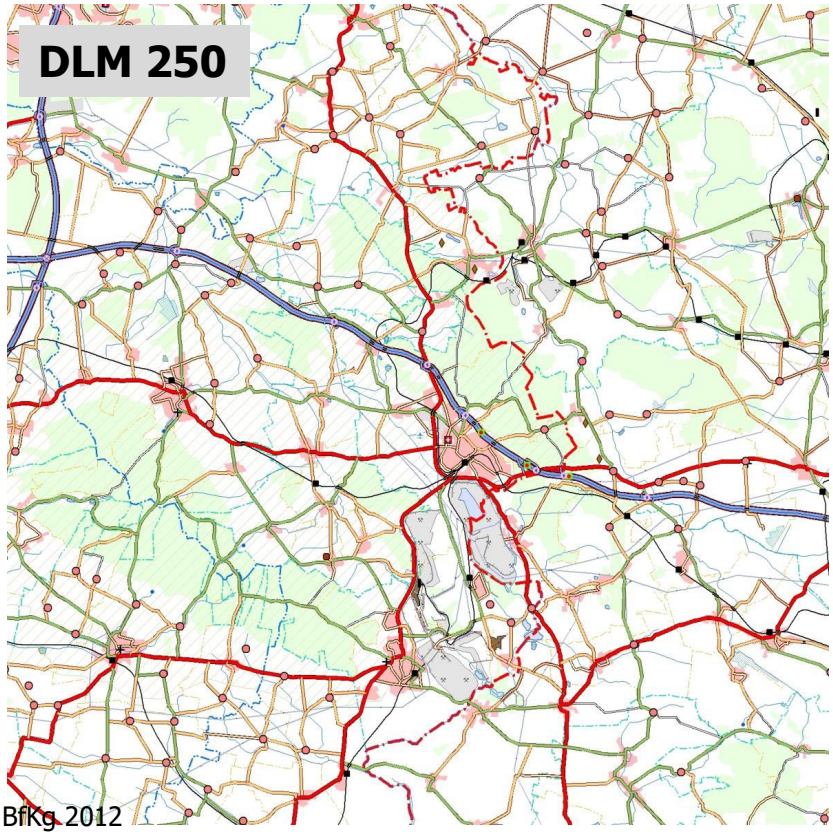
→ Basis DLM => DOK, DTK25, DTK50 …



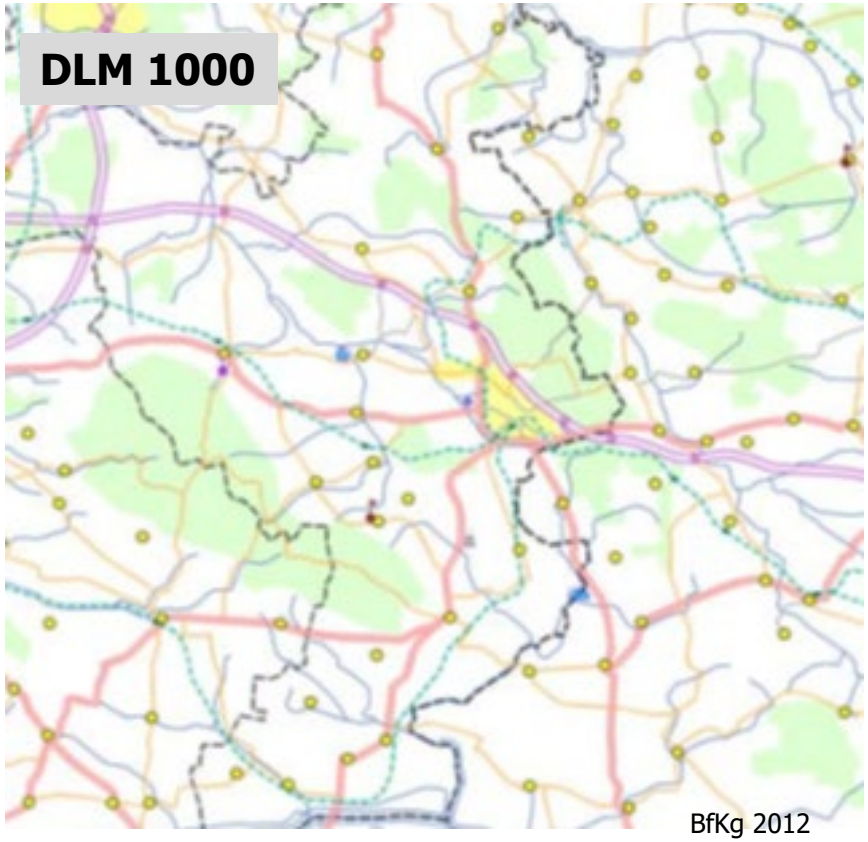
Quelle: IMAGI, 2004

Digitales Landschaftsmodell

Basis-DLM => Modellgeneralisierung



BfKg 2012



BfKg 2012

Objektartenkatalog (OK, Objektkatalog, engl. *object catalogue*)
=> Konzept für die objektstrukturierte Modellierung der Umwelt

- Hierarchisches Gliederungssystem für Objektbereiche > Objektgruppen > Objektarten > Objekte
- Weitere Spezifizierung, z. B. durch Attribute, Namen, Bezeichnungen etc.
- ATKIS-OK schlüsselt sieben Objektbereiche auf: Festpunkte, Siedlung, Verkehr, Vegetation, Gewässer, Relief, Gebiete. Diese umfassen insgesamt 185 verschiedene Objektarten.

Vgl. dazu u.a.
https://www.spektrum.de/lexikon/kartographie-geomatik/objektartenkatalog/3693

ATKIS – Objektbereiche

Festpunkte	Siedlung	Verkehr	Vegetation	Gewässer	Relief	Gebiete
1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000

Objektgruppen des Objektbereichs Verkehr (3000)

3100	Straßenverkehr
3200	Schienenverkehr
3300	Flugverkehr
3400	Schiffsverkehr
3500	Anlagen und Bauwerke für Verkehr, Transport u. ä.

Objektarten der Objektgruppe Straßenverkehr (3100)

3101	Straße
3102	Weg
3103	Fußgängerzone
3104	Platz

Attribute der Objektart Straße (3101)		**Attributwerte** von WDM	
BDF	Breite der Fahrbahn	1301	Bundesautobahn
OFL	Lage zur Erdoberfläche	1302	Bundesauto.u. Europastr.
ZUS	Zustand	1303	Bundesstraße
FTR	Fahrbahntrennung	1304	Bundesstr. u. Europastr.
FKT	Funktion	1305	Landes- o. Staatsstraße
WDM	Widmung	1306	Kreisstraße
ENM	Eigenname	1307	Gemeindestraße
BRO	Breite des Objekts	9999	Sonstiges
FSZ	Anzahl der Fahrstreifen		
OFM	Oberflächenmaterial		

(Kohlstock 2004:170)

Digitales Landschaftsmodell

Basis-DLM => Digitale Ortskarte (DOK), DTK 25, DTK 50 etc.

ATKIS – Objektbereiche						
Festpunkte 1000	Siedlung 2000	Verkehr 3000	Vegetation 4000	Gewässer 5000	Relief 6000	Gebiete 7000

Objektgruppen des Objektbereichs Verkehr (3000)

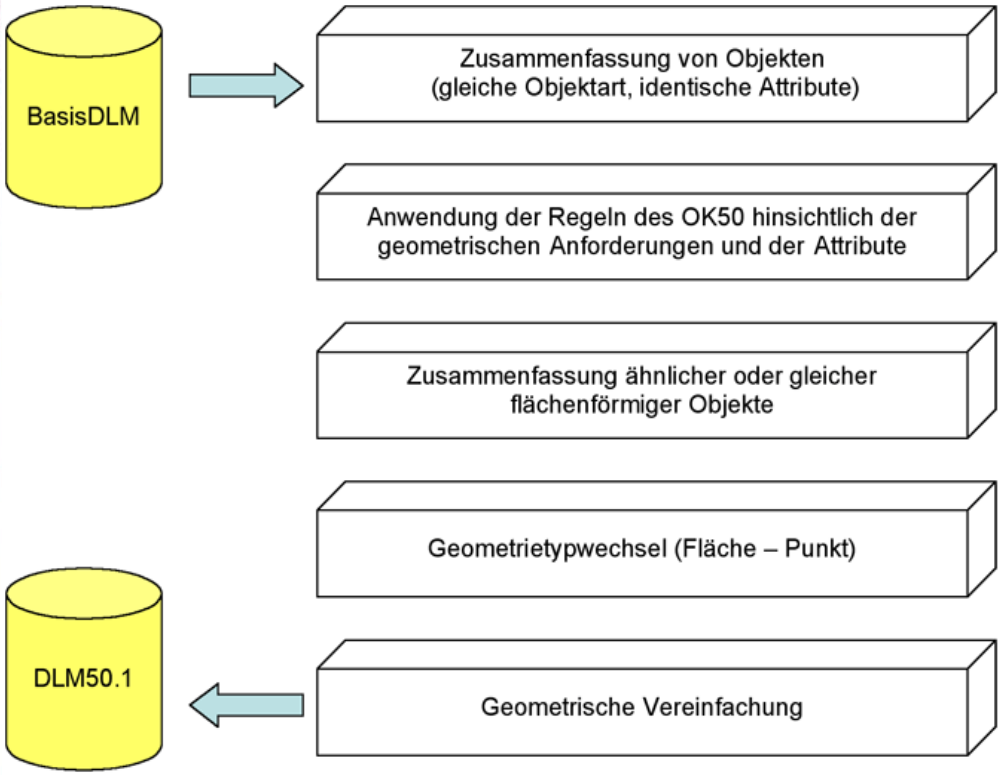
3100 Straßenverkehr
3200 Schienenverkehr
3300 Flugverkehr
3400 Schiffsverkehr
3500 Anlagen und Bauwerke für Verkehr, Transport u. ä.

Objektarten der Objektgruppe Straßenverkehr (3100)

3101 Straße
3102 Weg
3103 Fußgängerzone
3104 Platz

Attribute der Objektart Straße (3101)		**Attributwerte** von WDM	
BDF	Breite der Fahrbahn	1301	Bundesautobahn
OFL	Lage zur Erdoberfläche	1302	Bundesauto.u. Europastr.
ZUS	Zustand	1303	Bundesstraße
FTR	Fahrbahntrennung	1304	Bundesstr. u. Europastr.
FKT	Funktion	1305	Landes- o. Staatsstraße
WDM	Widmung	1306	Kreisstraße
ENM	Eigenname	1307	Gemeindestraße
BRO	Breite des Objekts	9999	Sonstiges
FSZ	Anzahl der Fahrstreifen		
OFM	Oberflächenmaterial		

(Kohlstock 2004:170)



www.schleswig-holstein.de/LVERMGEOSH/DE/Service/Bilder/ContentBilder/Geobasisdaten/lvermGeoGeobasisAtkisDlmBeispiel01KarteCgif__blob=poster.gif (13.11.2015)



Video 06.5

Digitale Geodaten - ATKIS®

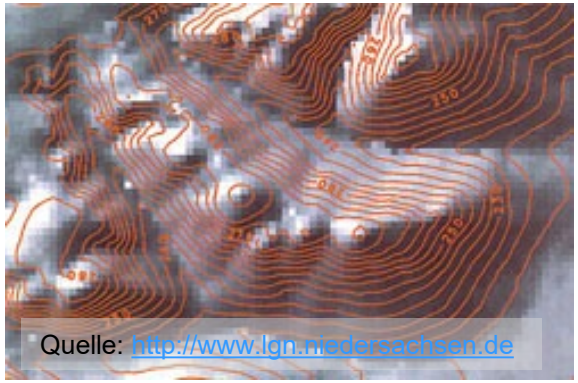
DGM, DTK UND DOP

DIGITALES GELÄNDEMODELL (DGM)
DIGITALE TOPOGRAPHISCHE KARTE (DTK)
DIGITALES ORTHOPHOTO (DOP)

Digitales Geländemodell (DGM)

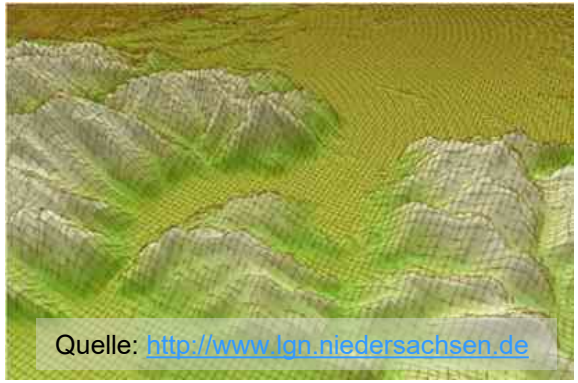
Beschreibung der Geländeform durch:

→ Höhenlinien
→ Schummerung
→ Drahtgittermodell


Quelle: http://www.lgn.niedersachsen.de

→ Datengewinnung aus TK großen und mittleren Maßstabs

→ DGM-Berechnung und spätere Neuvermessung (Laser-Scanning)


Quelle: http://www.lgn.niedersachsen.de

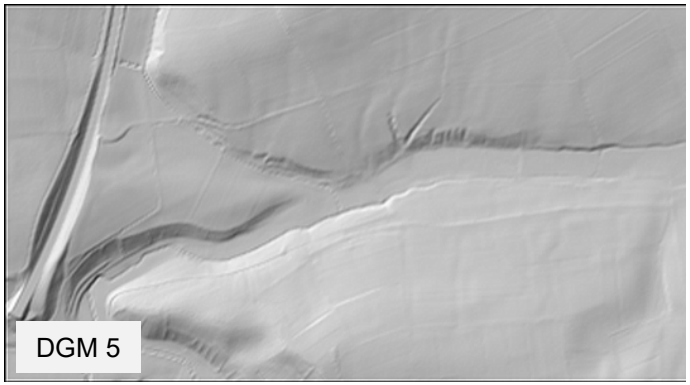
Digitales Geländemodell (DGM)

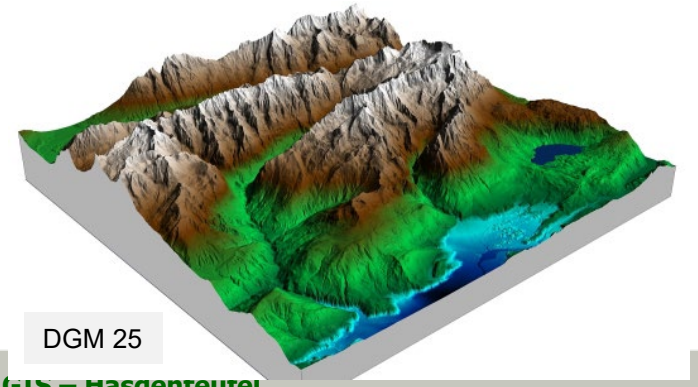
DGM 1
- regelmäßig angeordnete Gitterpunkte mit einer Gitterweite von 1m
- Genauestes DGM

DGM 5
- Gitterweite von 5m
- Airborne Laserscanning

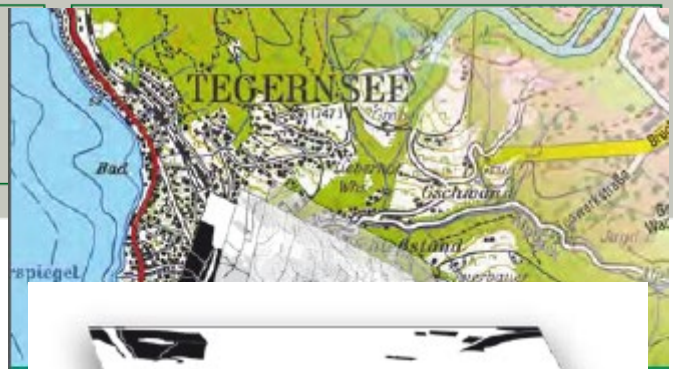
DGM25
- Gitterweite von 25m


DGM 1


DGM 5


DGM 25

Quelle der Abbildungen und mehr Info zu Geländemodellen der BVV:
https://www.ldbv.bayern.de/produkte/3dprodukte/gelaende.html

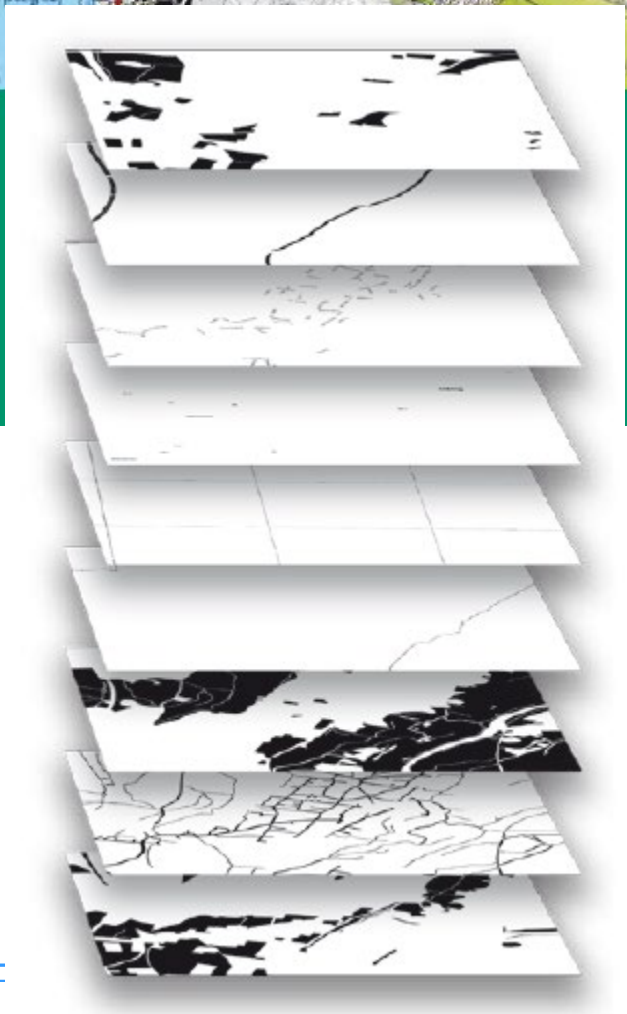


Digitale Topographische Karten (DTK)

DTK25, **DTK50**, **DTK100 und DTK500** liegen flächendeckend für Bayern in einer maximalen Auflösung von 320 Pixel/cm vor

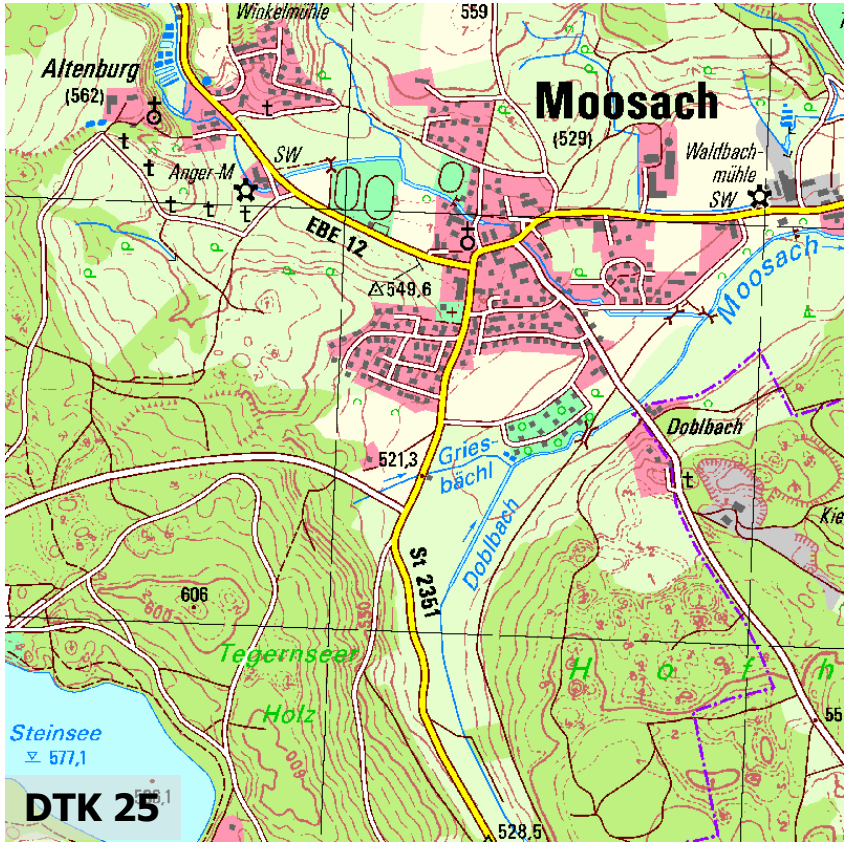
→ Ableitung aus DLM und DGM

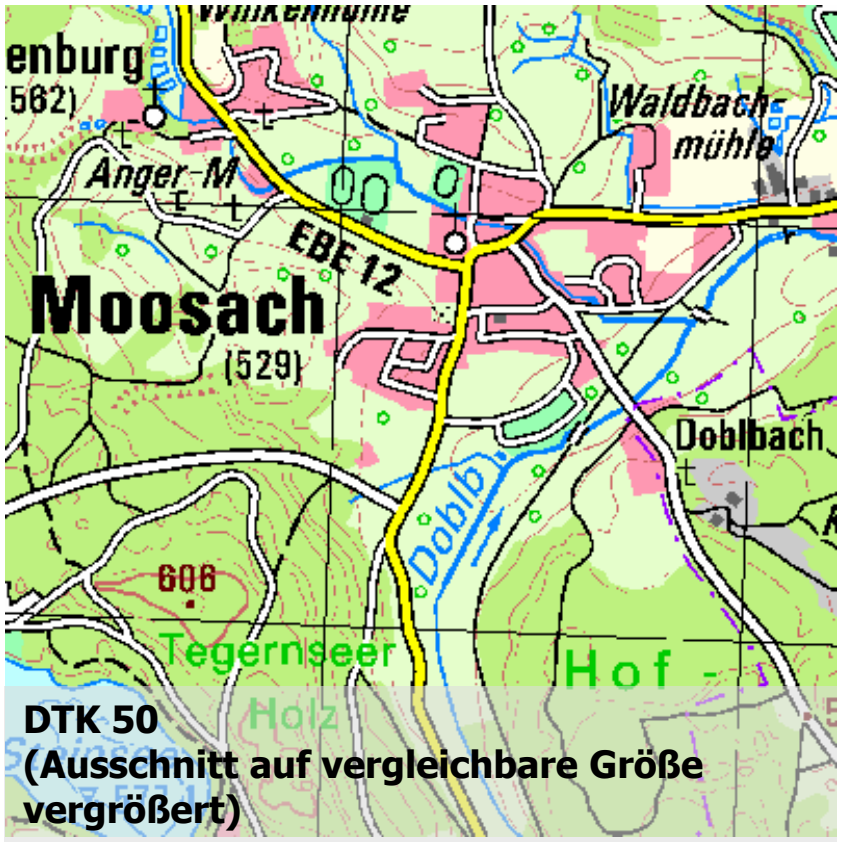
- ebenengetrennte Dateien oder zusammengerechnete Farbdatei beliebiger Ebenen
- ganze Kartenblätter, quadratische Kacheln oder beliebige blattschnittfreie Ausschnitte
- verschiedene Auflösungen
- verschiedene Datenformate
- Georeferenzierung



☞ http://www.vermessung.bayern.de/file/pdf/1615/download_faltblatt-rasterdaten09.pdf

Digitale Topographische Karten (DTK)





Quelle: https://www.ldbv.bayern.de/service/**testdaten**.htm |

Digitale Topographische Karten (DT

Name	Farbe	Inhalt
Objektbereich Grundriss		
schw	schwarz	Eisenbahnen, schwarze Symbole, Felsen
swtx	schwarz	schwarze Schriften (z.B. Ortsnamen)
grbr	grundrissbraun	Straßenkonturen, Wege, grundrissbraune Symbole und Schriften (Berge, Landschaften)
viol	violett	Verwaltungsgrenzen
rot	rot	rote Symbole, Innenfläche von Hochhäusern, Truppenübungsplatzgrenzen
haus	gebäudegrau	Gebäude
weis	weiß	Decker untergeordneter Straßen, Rollbahnen, weiße Schriften
hrot	hellrot	Wohnbauflächen, Flächen gemischter Nutzung, Flächen besonderer Funktion
grau	industriegrau	Industrieflächen, Kläranlagen, Tagebau, Bergbauflächen, ...ofsanlagen, Deponie
		...nlage, Golfplatz, Fußgängerzone, Campingplatz, ...anlage, Fußgängerzone
		...r Fernverkehr
		...r Regionalverkehr, Bundesstraßensymbol
		...Gitter
		...sserkonturen, bachblaue Symbole und Schriften
		...sserdecker, Decker in Schleusen
		...grüne Symbole und Schriften (Waldnamen), Hecken, ...e Nationalpark, Naturpark
		...flächen, Baumschulen, Weinbau- und Hopfenflächen
		...flächen, Heide, Klärbecken, Torfstich, Moor, Moos, ...f
		...lächen
		...ätze, Flughäfen, Gehölzflächen, Gartenland, ...öfe, Wiesenflächen
		...linien, Böschungen, Dämme

Digitale Topographische Karte 1:25 000 (DTK25-V)

Ebeneneinteilung

(Stand 04/2006)

=> 21 Ebenen auf 5 Ebenen zusammengefasst;
=> Informationsgehalt der Karte bleibt unverändert

1 Datenabgabe Standard

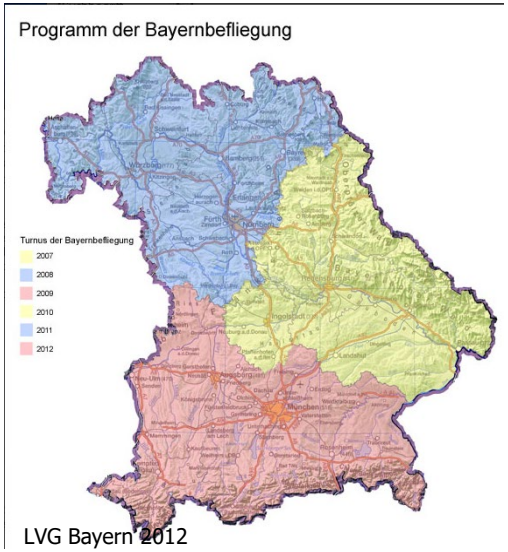
Lfd. Nr.	Kürzel	Name	Inhalt
1	schw	Schwarz	schwarzer Grundriss; schwarze Symbole (auch Vegetation); Felsen; schwarze Schriften
2	babl	Bachblau	Gewässerkonturen; blaue Symbole; blaue Schriften
3	sebl	Seeblau	Gewässerdecker; Decker in Schleusen
4	rebr	Reliefbraun	Höhenlinien; Böschungen; Dämme; braune Schriften
5	wald	Waldgrün	Waldflächen

Quelle: http://vermessung.bayern.de -> Testdaten

Digitale Orthophotos (DOP)

- vollständig entzerrte Luftbilder
- maßstäblich und lagerichtig
- Bayernbefliegung





LVG Bayern 2012



Bayernbefliegung 2019

Die Bayernbefliegung 2019 deckt die Regierungsbezirke **Oberfranken**, **Unterfranken**, **Mittelfranken** und **Oberpfalz** ab. Den aktuellen Stand der Befliegung und die Gebietsaufteilung finden Sie im BayernAtlas.



Bayernbefliegung 2020

Die Bayernbefliegung 2020 deckt die Regierungsbezirke **Schwaben**, **Oberbayern** und **Niederbayern** ab. Den aktuellen Stand der Befliegung und die Gebietsaufteilung finden Sie demnächst im BayernAtlas.

https://www.ldbv.bayern.de/produkte/luftbild/bayernbefliegung.html (21.10.2020)

Digitale Orthophotos (DOP)

Anwendung…

- zur Erstellung von Flächennutzungsplänen
- im Straßen- und Wasserbau
- in Land- und Forstwirtschaft
- in Umweltschutz und Altlastenermittlung
- in Stadtsanierung und Dorferneuerung
- als maßstäbliche Kartiergrundlage
- uvm.



Quelle: http://www.geodaten.bayern.de

Geodatenzentrum des Bundes (BKG) https://gdz.bkg.bund.de/

zentraler Ansprechpartner für den Bezug von Geobasisdaten ist das dortige Dienstleistungszentrum



Digitale Geodaten

Landschaftsmodelle, Topographische Karten, Orthophotos, Geländemodelle, Verwaltungsgebiete und vieles mehr



Webdienste

Karten und Daten als OGC-konforme Webdienste zur Einbindung in Geoinformationssysteme und Webanwendungen.



Webanwendungen

Kartenviewer ‚Karten des BKG', Anwendungen zur Geokodierung, Download von Karten- und Bildkacheln, Koordinatentransformation sowie weitere Anwendungen.



Landkarten

Wandkarten, Themenkarten, Topographische Karten, Historische Topographische Karten



Schriften

Veröffentlichungen in gedruckter Form zu den Themen Kartographie, Geodäsie, Photogrammetrie, Historische Ortschaften und vieles mehr



Software

Interaktive Kartenanwendung ‚BKG WebMap', Geoinformationssystem TopDeutschland und Satellitennavigation Ntrip

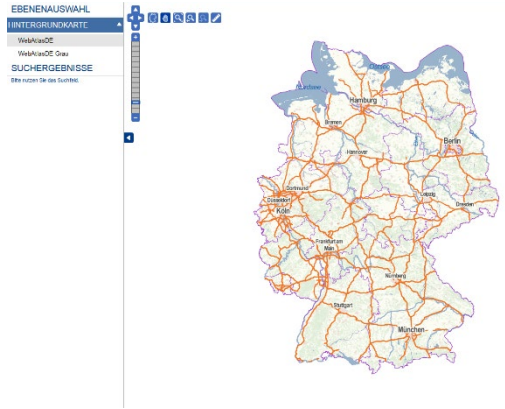


Open Data

Auf einen Blick: Kostenfreie Geodaten und Webdienste, INSPIRE-konforme Webdienste und Kartendownloads

Weitere Beispiele:

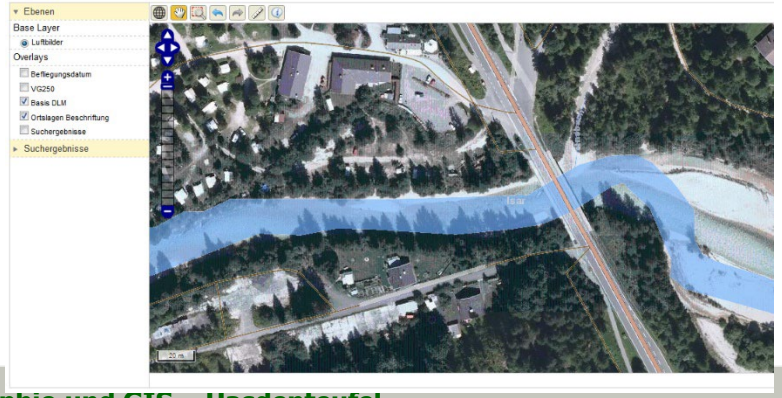
WebAtlasDe: https://sg.geodatenzentrum.de/web_bkg_webmap/applications/webatlasde/webatlasde.html





DOP Viewer des Bundes: https://sg.geodatenzentrum.de/dop_viewer/







Video 06.6

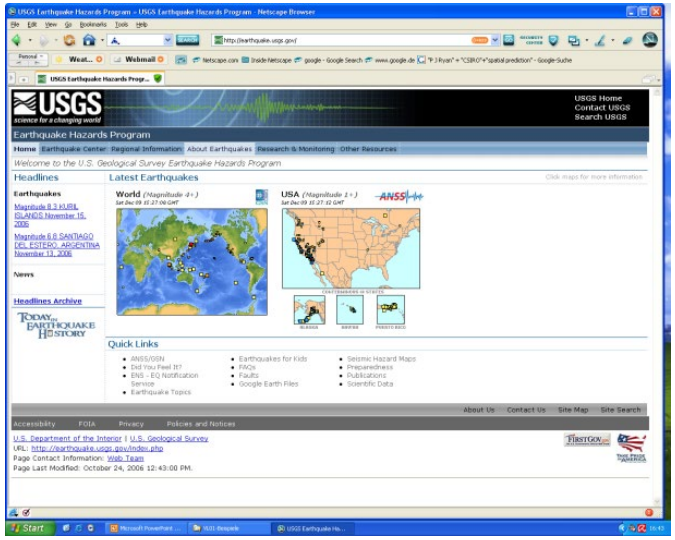
ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR GEOINFORMATIONEN

Risikomanagement

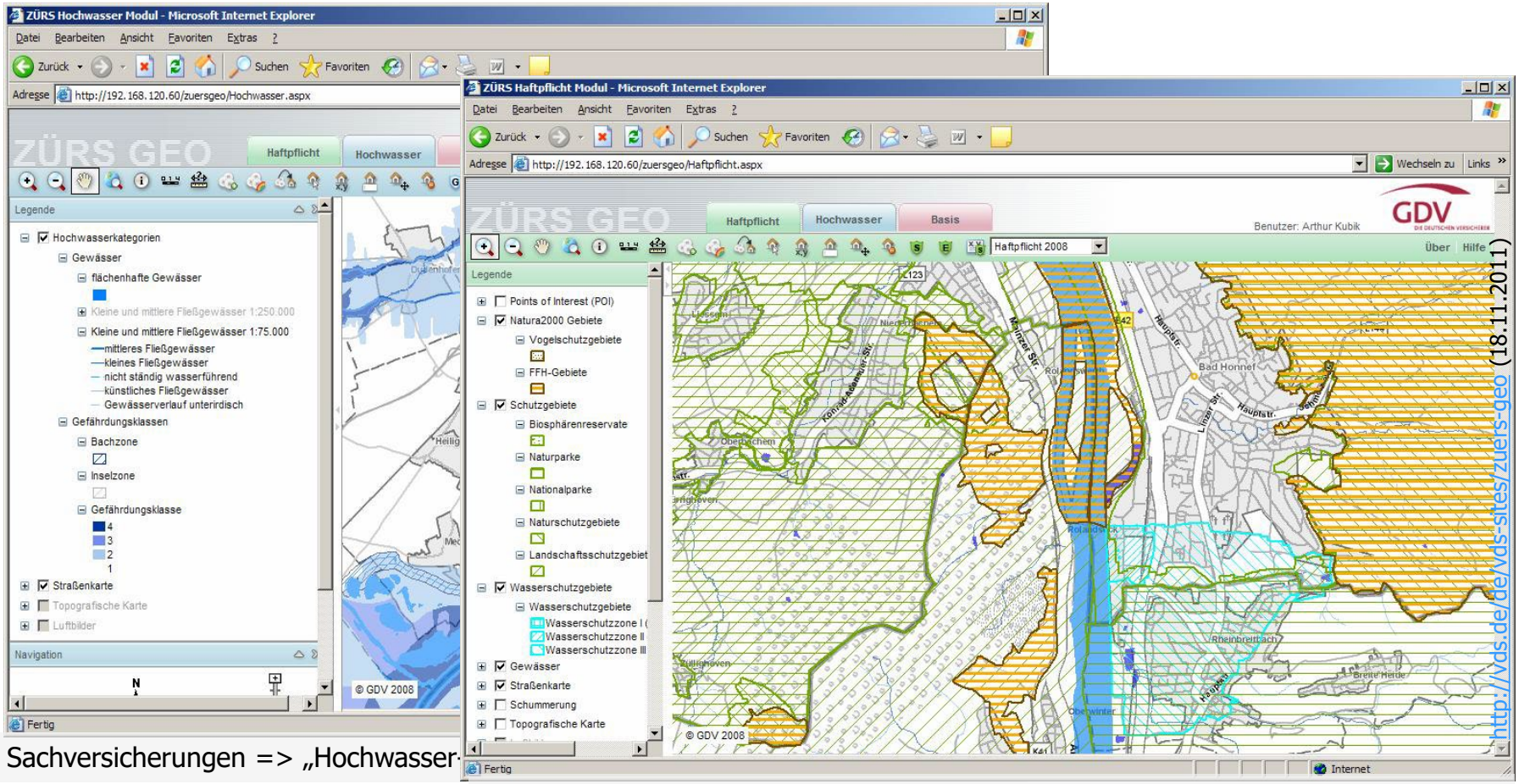
- GeoRisikoForschung der **Münchner Rück => Weltkarte der Naturgefahren** zur Risikokalkulation und Schadenbewertung



- **Earthquake Hazards Program:** http://earthquake.usgs.gov



Risikomanagement => *ZÜRS Geo* des GDV



Sachversicherungen => „Hochwasser"

Umwelthaftpflichtbereich => Gebiete geschützter Arten etc.

Beispiele u.a. unter https://vds.de/kompetenzen/naturgefahren

Risikomanagement => Lawinenwarndienst Bayern

www.lawinenwarndienst-bayern.de

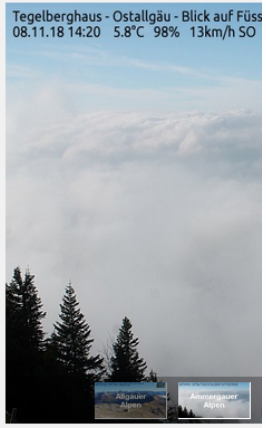
Lawinenwarndienst Bayern

- Home
- **Lawinenlage**
- **Daten & Meldungen**
  - Messdaten
  - Schneeprofile
  - Strassensperrungen
  - Lawinenunfälle
  - Webcams
  - Wetterprognose
- **Infothek**
- **Archiv**
- Login

Impressum | Datenschutz

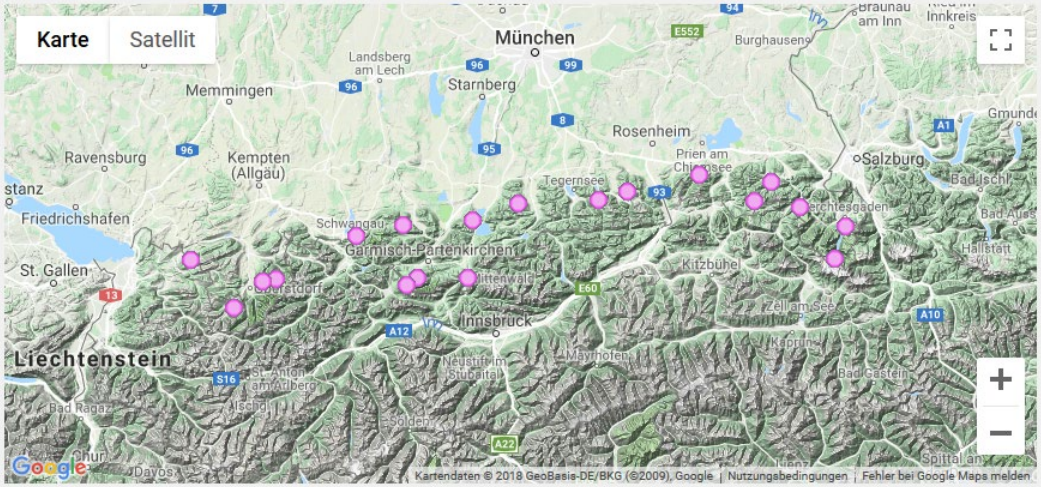
Noch kein regelmäßiger Lawinenlagebericht
Mittwoch, 07.11.2018

Auf dieser Seite finden Sie in den Wintermonaten täglich
den bayerischen Bergen erhalten Sie aus unserem autor



Die Bilder der Webcams werden von unserem Partner www.foto-

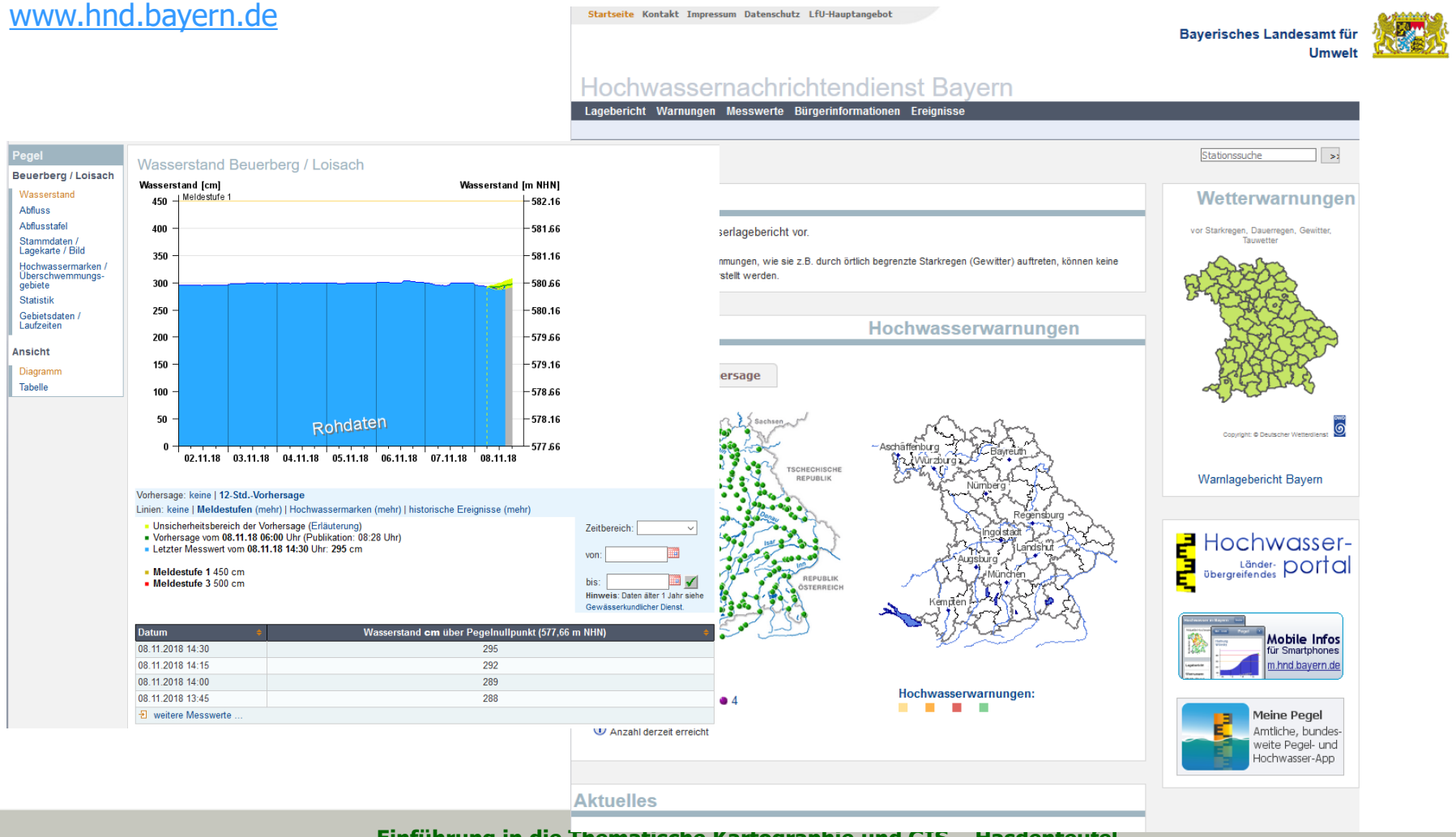
Messdaten



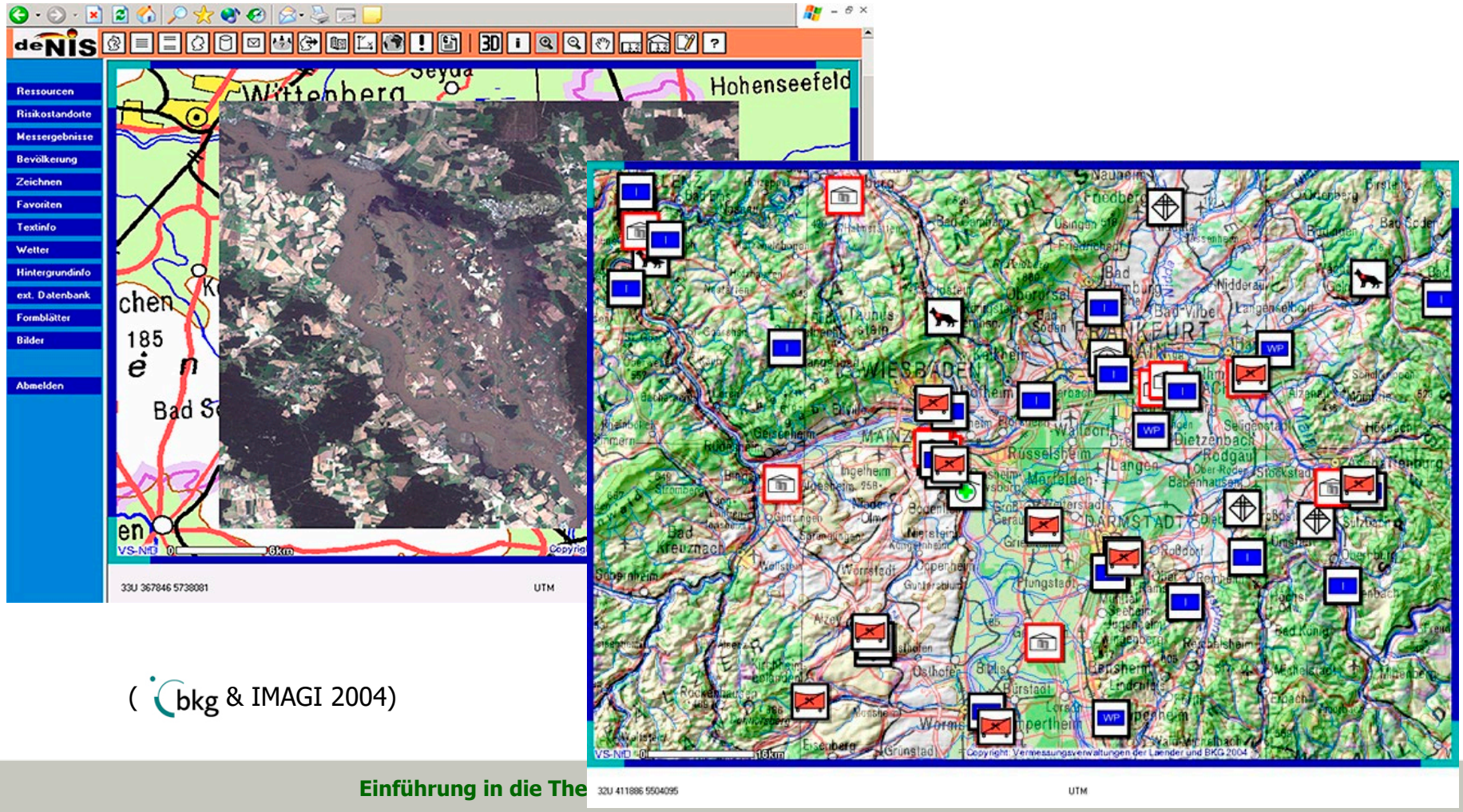
	Uhrzeit (MEZ)	Wind km/h	Temp °C	Schnee cm
Allgäuer Alpen				
Hochgrat / Hörmoos	14:30	0	7	3
Fellhorn	14:30	6	4	1
Nebelhorn	14:30	3	5	n.v.
Schwarzenberg	14:30	---	8	6
Ammergauer Alpen				

Risikomanagement => Hochwassernachrichtendienst Bayern

www.hnd.bayern.de



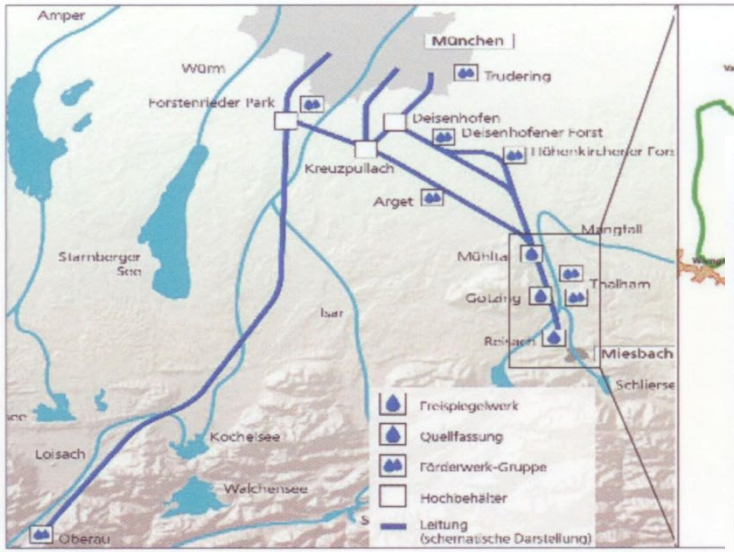
Das deutsche Notfallvorsorge-Informationssystem II (deNIS II)

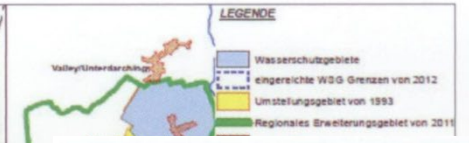


(bkg & IMAGI 2004)

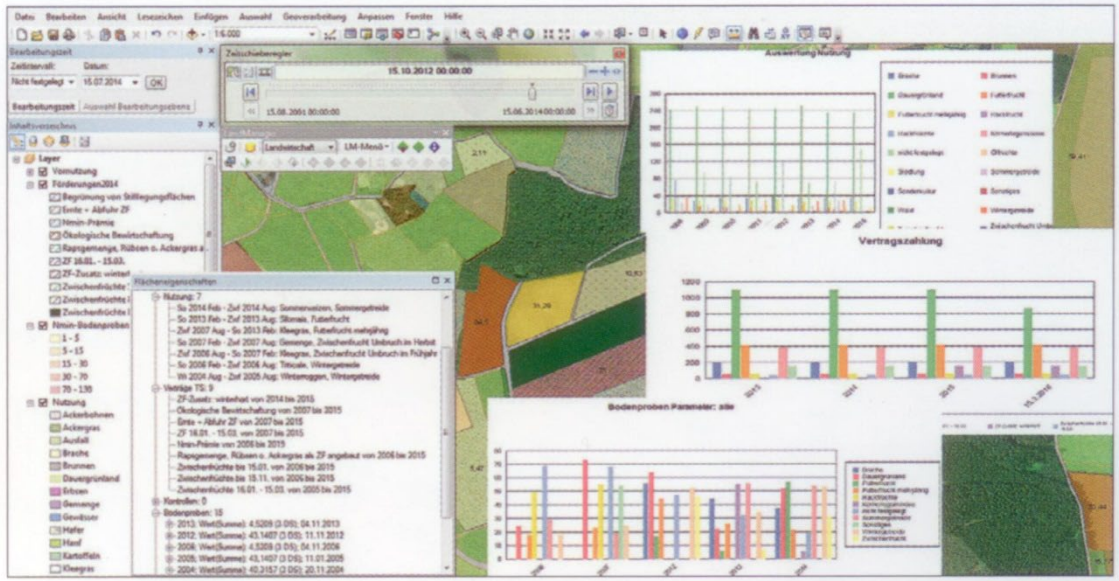
Umweltmanagement

Flächenmanagement für Wasserschutzgebiete (mehr dazu www.zebris.com)





München's Wasserversorgung mit dem zentrale
im Mangfalltal (Förderung des Öko



LandManager und ArcGIS: modernes Flächen- und Zeitmanagement mit räumlicher Darstellung und Zeitreihen von Nutzungsänderungen, Förderzahlungen und Bodenstickstoffentwicklungen (Mustergebiet)

(arcAKTUELL 3/2015, S.12f.)

Umweltmanagement – UmweltAtlas Bayern

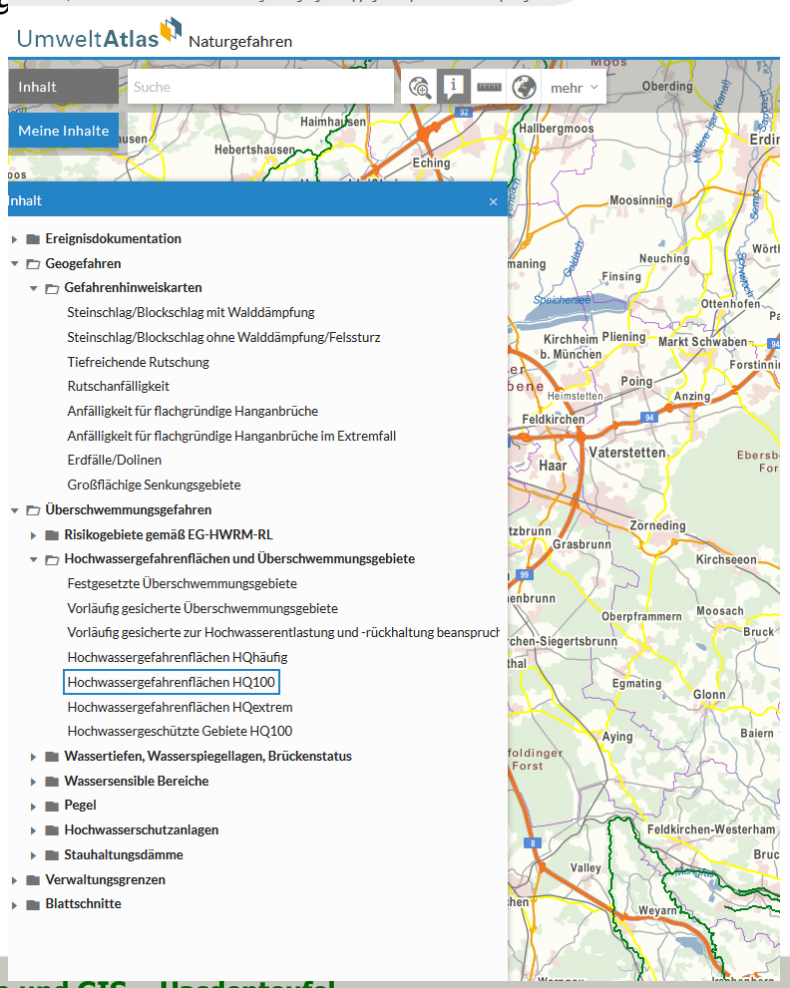
https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/kartendienste/umweltatlas/index.htm

Ehemals Bodeninformationssystem Bayern (http://www.bis.bayern.de; abgeschaltet)

Der UmweltAtlas Bayern bietet Karten und Fachdaten zu folgenden Themenbereichen:

- Angewandte Geologie
- Boden
- Geologie
- Gewässerbewirtschaftung
- Gewässerordnungen und -verzeichnisse
- Grundlagendaten Fließgewässer
- Lärmbelastungskataster
- Naturgefahren

Weitere Kartenanwendungen des LfU finden Sie auf der Übersichtsseite Kartendienste



Raum- und Stadtentwicklung



App „Bayern in historischen Karten“ der Bayerischen Staatsbibliothek



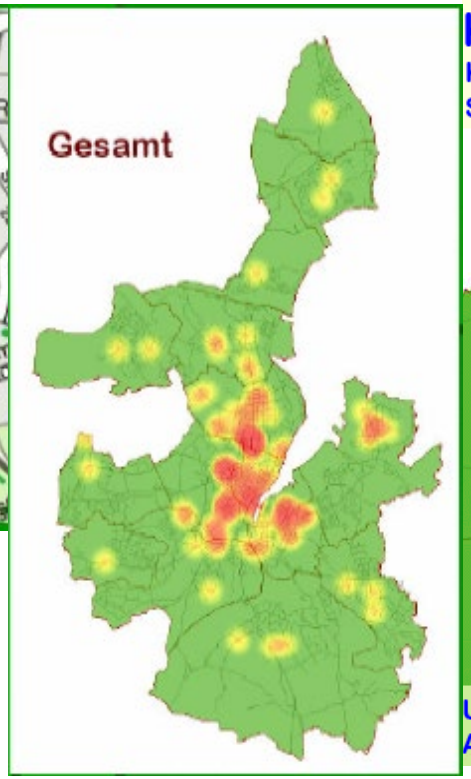
Kriminalitätsanalyse (*crime mapping*)

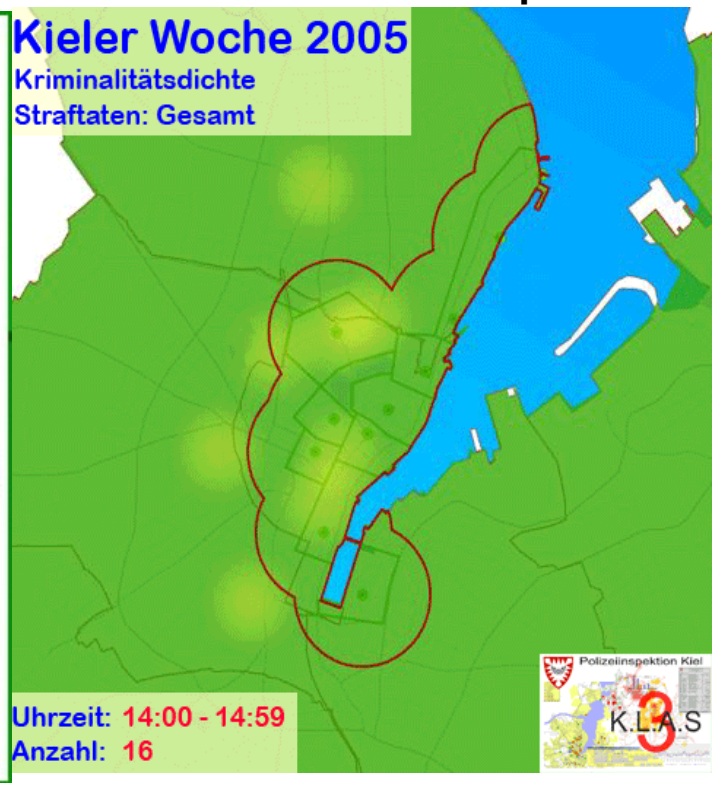
Beispiel: Kieler Lage- und Analysesystem (KLAS)

Erkennen von Kriminalitätsschwerpunkten



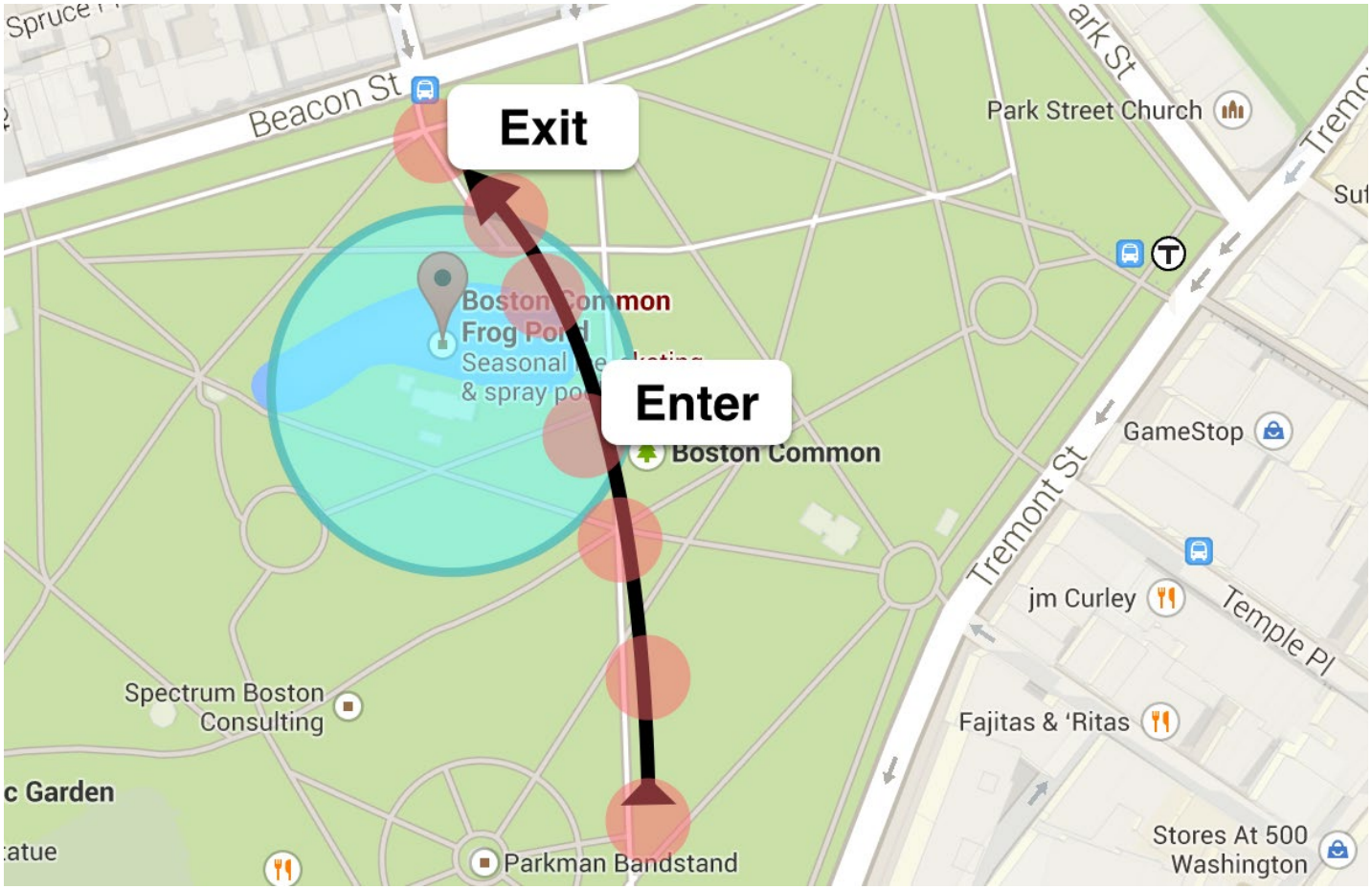
Täglich gemeldete Straftaten





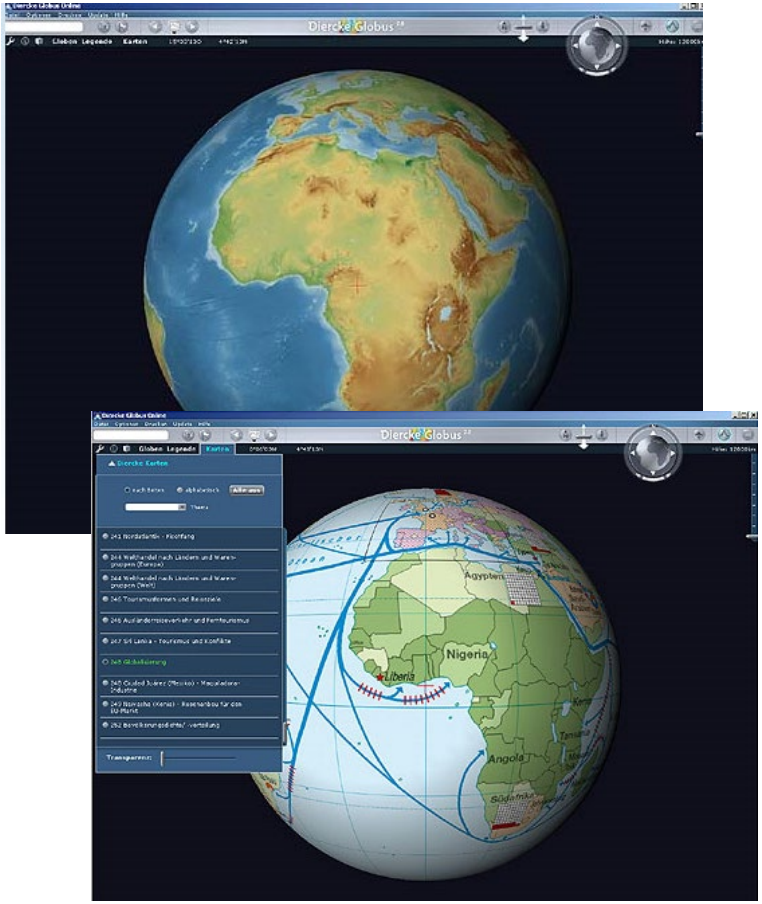
(Krüger et al. 2005)

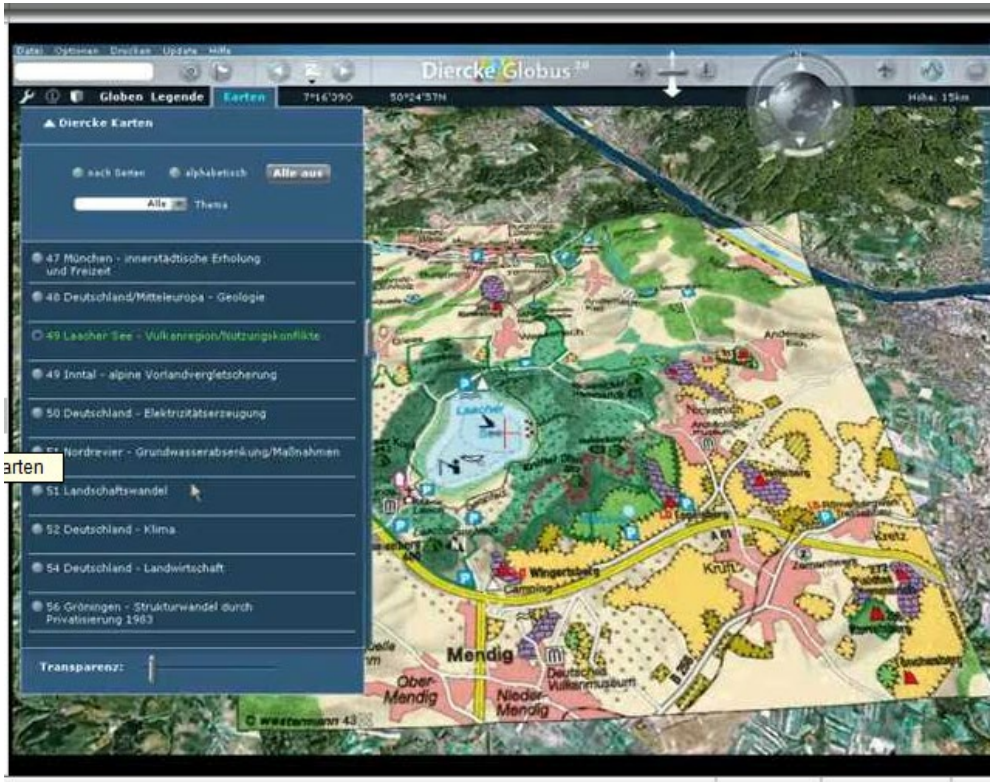
Sicherheit – Einsatzplanung - Geofencing



https://civic.mit.edu/blog/erhardt/thinking-about-design-with-geo-fences

Geoinformationssysteme / Geodaten in der Schule

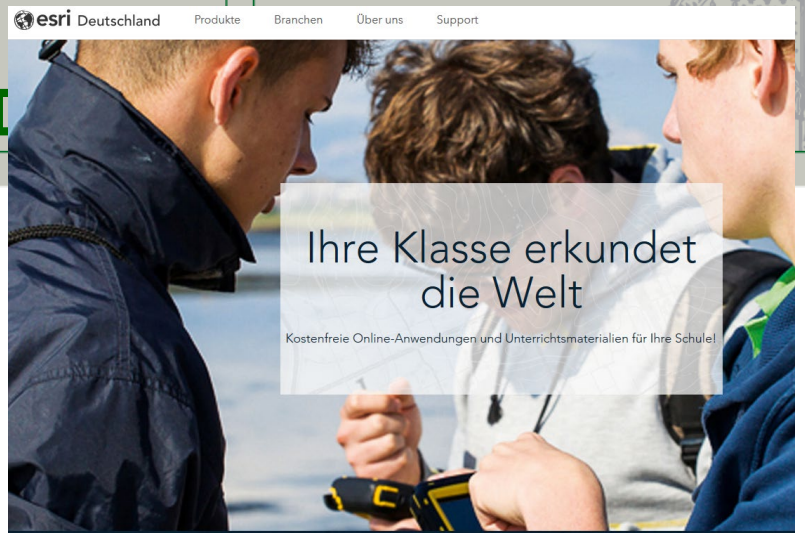




Digitales Lernen

z.B.: ESRI-Schulprogramm

https://www.esri.de/de-de/schulprogramm/uebersicht





Erste Schritte

- Einführung ArcGIS Online [PDF]
- Erste Schritte in ArcGIS Online
- Das Potenzial von Karten



Gesellschaftswissenschaften

Megastädte
(Ab Klasse 5, deutsch)
- Arbeitsblatt Lehrer [PDF]
- Arbeitsblatt Schüler [PDF]
- Story Map: Das Zeitalter der Megastädte

Müll
(Ab Klasse 5, deutsch)
- Story Map: Wohin mit unserem Müll?



Erdkunde

Plattentektonik
(Ab Klasse 6, deutsch)
- Arbeitsblatt Lehrer [PDF]
- Arbeitsblatt Schüler [PDF]

Erdbeben
(Ab Klasse 9, deutsch)
- Arbeitsblatt Lehrer [PDF]
- Arbeitsblatt Schüler [PDF]

Vulkanismus
- Story Map: Vulkane - Kīlauea (englisch)



Umweltwissenschaften

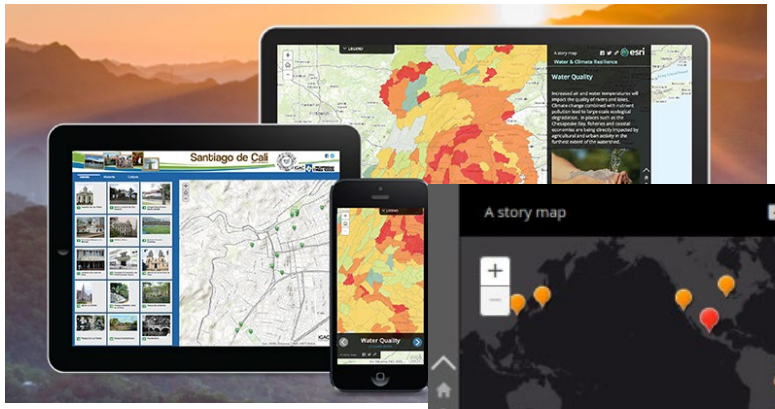
Gebirge wachsen
(Ab Klasse 6, deutsch)
- Arbeitsblatt Lehrer [PDF]
- Arbeitsblatt Schüler [PDF]

Klimawandel
- Story Map: Klimaflüchtlinge
- Story Map: Der Mensch gestaltet die Erde neu
- Story Map: The Cost of Beef (englisch)

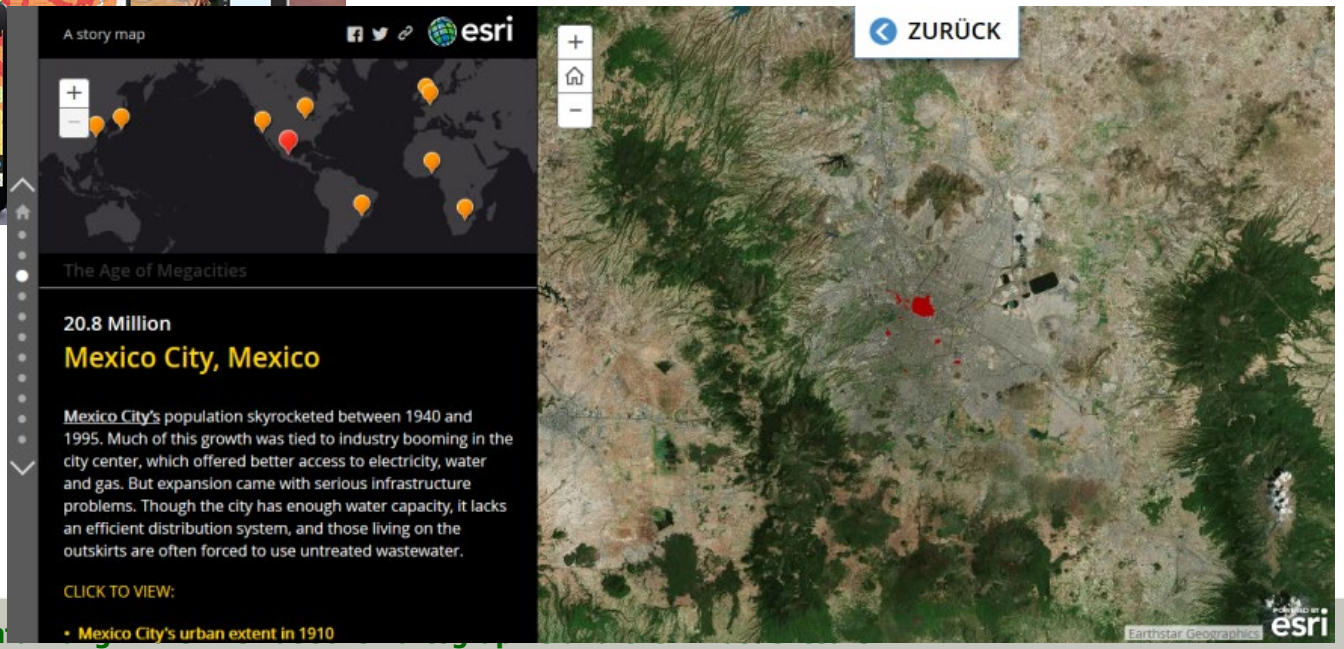
Einführung Kartographie & GIS

Storymaps, z.B.

- https://storymap.knightlab.com
- https://storymaps.arcgis.com

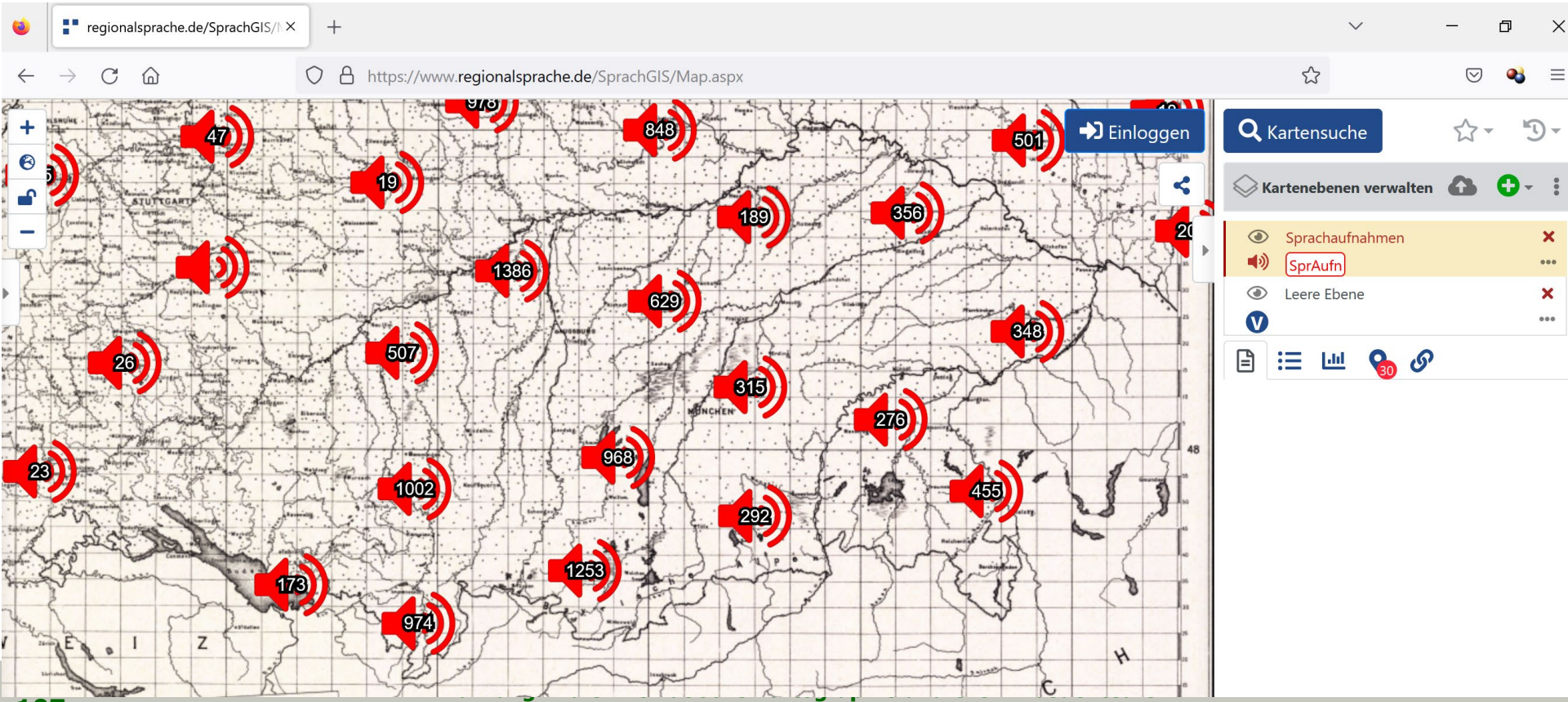






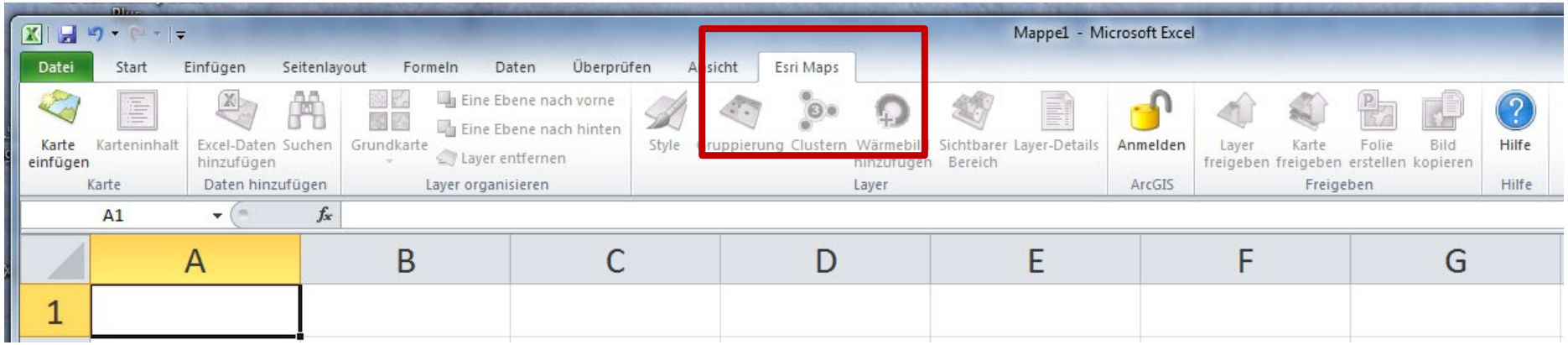
SprachGIS: www.regionalsprache.de/SprachGIS/Map.aspx

Kartendienst zur Frage, wie sich Sprache, wie sich Wörter, wie sich Laute im geographischen Raum verteilen.



Geodaten im Arbeitsalltag => ESRI Maps for Office (*Add-In*)

- Interaktive Kartendarstellung aus tabellarischen Daten
- Raumbezug über Ortsnamen, Adressen oder PLZ-Gebiete
- Einbettung in Power-Point möglich
- Verbreitung der Karte über ESRI-Cloud (Webseiten, Blogs etc.)



To use Esri Maps for Office you need an ArcGIS Online paid or trial subscription. You also need Microsoft Office 2010 or later.

Esri Maps for Office is available in ten languages. The file size is 71 MB.

English

- Esri Maps for Office Add-In (x86) 32-bit
- Esri Maps for Office Add-In (x64) 64-bit

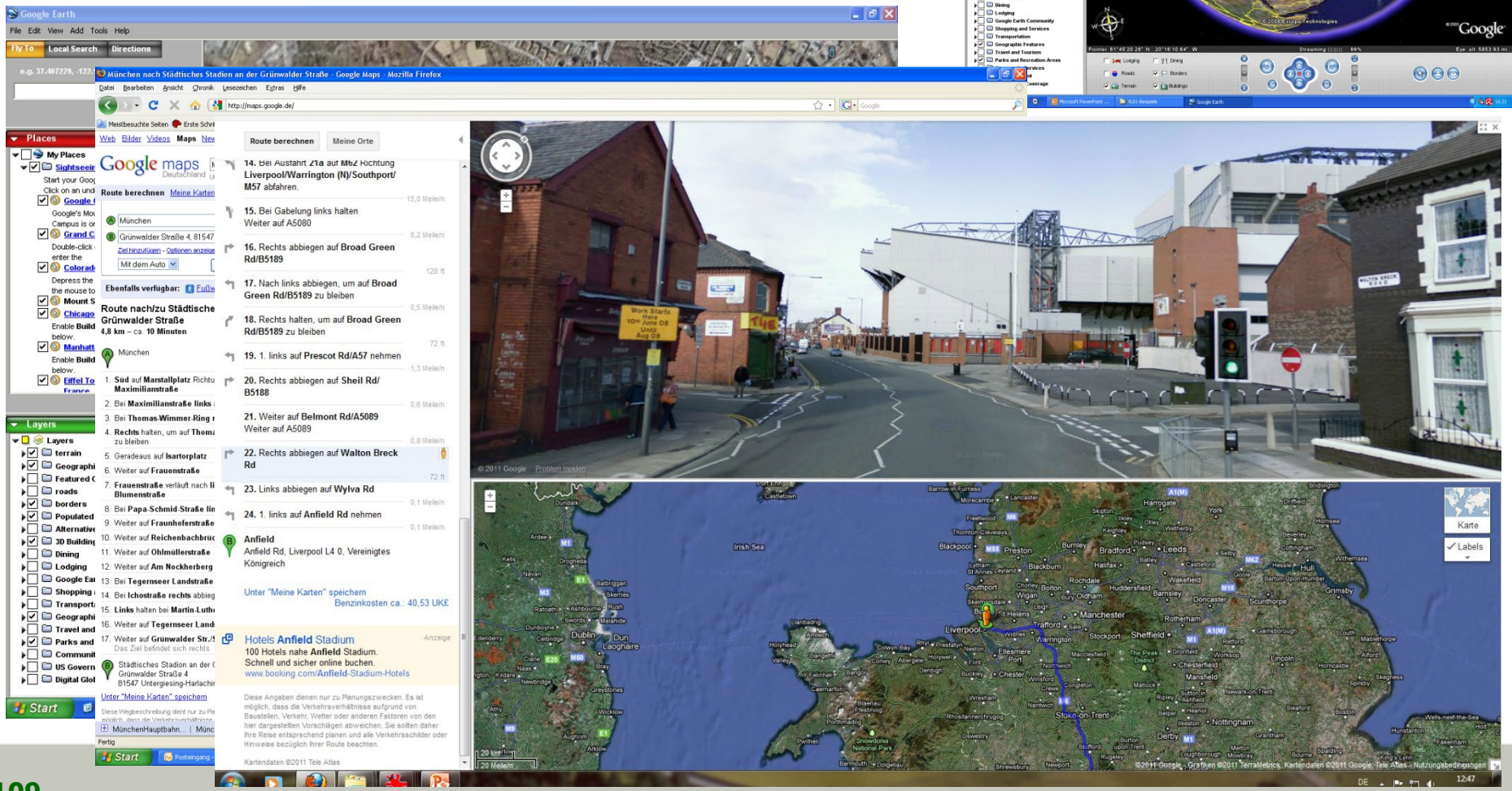
Arabic

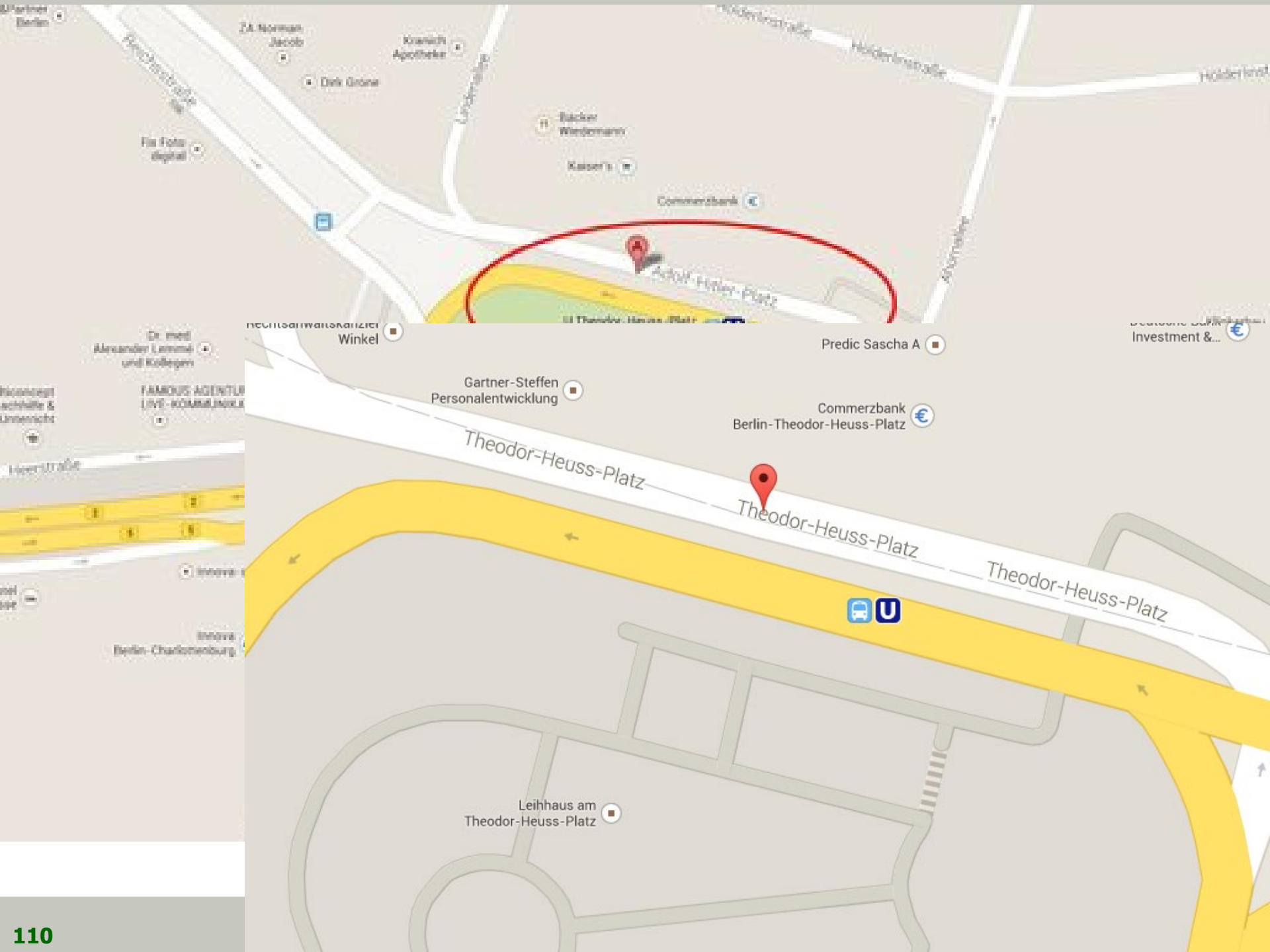
LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Einführung Kartographie & GIS

Geoinformationen / WWW

=> z.B. Google Earth, Google Maps, Street View



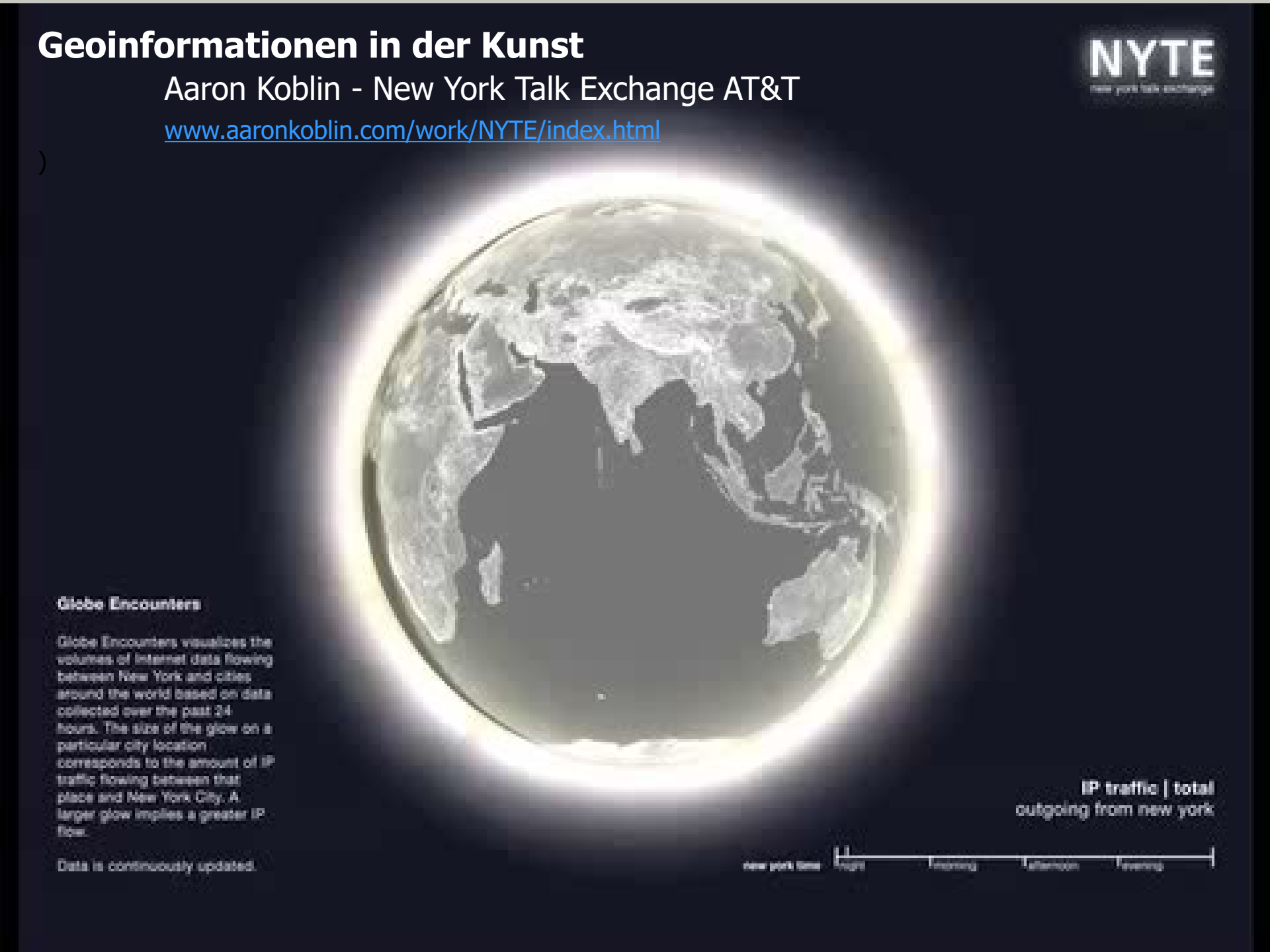

Winkel
Predic Sascha A
Gartner-Steffen
Personalentwicklung
Commerzbank
Berlin-Theodor-Heuss-Platz
Theodor-Heuss-Platz
Theodor-Heuss-Platz
Theodor-Heuss-Platz
Leihhaus am
Theodor-Heuss-Platz

Geoinformationen in der Kunst

Aaron Koblin - New York Talk Exchange AT&T

www.aaronkoblin.com/work/NYTE/index.html

)



Einführung Kartographie & GIS



- Was sind Geodaten?
- ATKIS: DLM, DGM, DTK, DOP…

Aufgabe XX: Was sind Geobasisdaten?	
A ☐	Grundlegende amtliche Geodaten, die durch die Vermessungsverwaltungen der Länder erhoben, geführt und bereitgestellt werden.
B ☐	Thematische Daten mit Ortsbezug, welche durch die Resortverwaltungen des Bundes (z.B. für Statistik, Boden, Naturschutz usw.) aufgrund von Fachgesetzen erhoben, geführt und bereitgestellt werden.
C ☐	Digitale Landschaftsmodelle (DLM), digitale Geländemodelle (DGM) und Orthophotos (DOP) sind Beispiele für Geobasisdaten.
D ☐	Geodaten mit Ortsbezug, der sowohl direkt durch die geographische Koordinate als auch indirekt, z. B. durch einen Postleitzahlbezirk oder eine administrative Einheit gegeben sein kann.

Nachzulesen z.B. in:

- Kohlstock (2004): S. 165 ff.
- Hennermann (2006): S. 15ff.
- https://www.ldbv.bayern.de/vermessung/alkis.html